



Bellis Technology
 INTELLIGENCE IN VALIDATION Smart Payout ST Project Assembly Work Instruction

Smart Payout ST 组装工程作业指导书

[illegible]

	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PM870 加工	前置	页码	1/33	Rev No.	1.3	1 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	陈秋梅 张凤云	制定人：	Haven

作业内容

受控文件

- 1.将一个 MC289 装入 PM870 有柱子一面。（如图一所示）
- 2.料号描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM870		1
MC289		1

品质检查



- 自检：
- 1.检查 PM870 有没有来料破损，缩水，披锋等不良。
 - 2.检查 MC289 有没有来料生锈等不良。
 - 3.MC289 不高于塑胶平面。

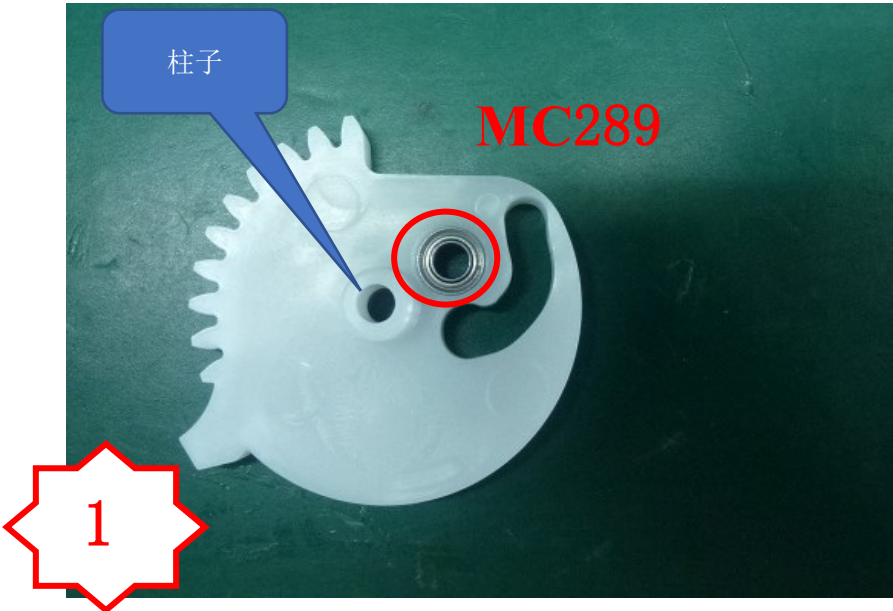
互检

- 1 检查 PM870 有没有漏装 MC289。

使用工具

产量信息

作业工时: 3s/1pcs
作业产量: 1200pcs/1h



图一，在 PM870 有柱子的一面装一个 MC289，
MC289 装入后不高于塑胶平面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PM871 加工	前置	页码	1/33	Rev No.	1.3	1 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis		确认人：	陈秋梅 张凤云	制定人：	Haven

作业内容

- 1.将一个 MC289 装入 PM871 的正面。(如图一所示)
- 2.将一个 MC289 装入 PM871 的反面。(如图二所示)
- 3 料号描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM871		1
MC289		2

品质检查



- 自检：
- 1.检查 PM871 有没有来料破损，缩水，披锋等不良。
- 2.检查 MC289 有没有来料生锈等不良。
- 3.MC289 不高于塑胶平面。

互检

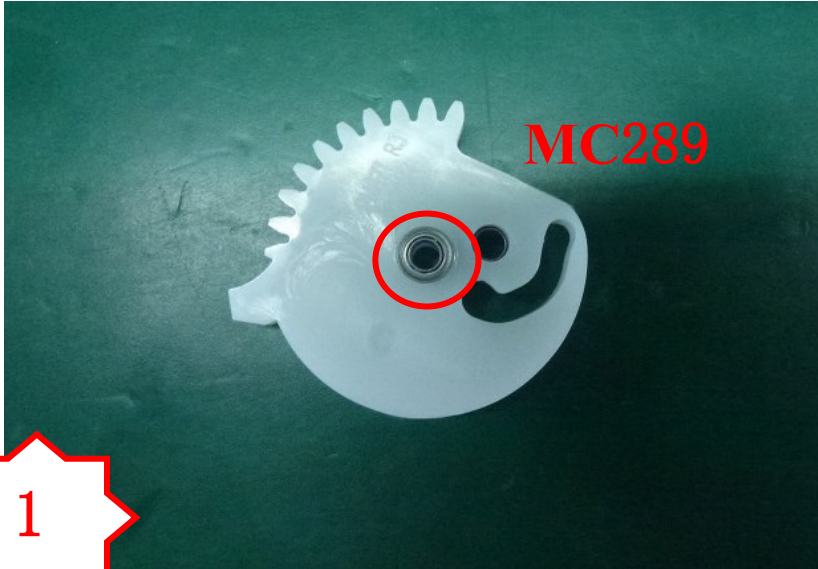
- 1 检查 PM871 有没有漏装 MC289。

使用工具

产量信息

作业工时：6s/1pcs
作业产量：600pcs/1h

受控文件



图一,在 PM871 的正面装一个MC289，MC289 装入后不高于塑胶平面



图二,在 PM871 的反面装一个 MC289，MC289 装入后不高于塑胶平面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA863-1	SUB-ASSY	SHEET	2/33	Rev No.	1. 2	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈秋梅 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

受控文件

- 1 将 PM892/PM893 装入到 PM882 中（如图二，三所示）
2 料号描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM882	Head Spacer	1
PM892		1
PM893		1

品质检查

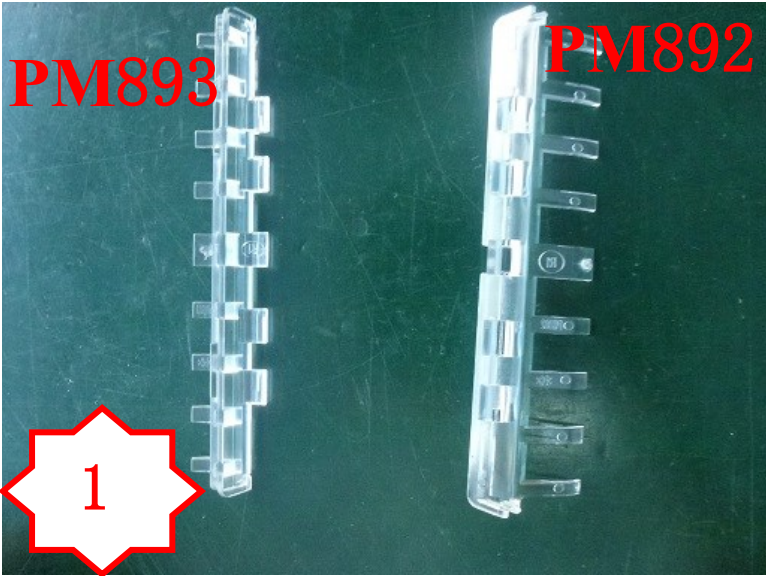


- 自检：
1. 检查 PM892/PM893 是否有缩水、发白、刮花、发黄、变形等不良
2. 检查 PM882 的表面是否有缩水、发白、刮花、发黄、变形等不良
互检
1 查 PM892/PM893 是否装配到位
2 检查 PM892/PM893 有没有漏装

使用工具

产量信息

作业工时：15. 65s/1pcs
作业产量：230pcs/1h



图一，物料识别 PM893/PM892

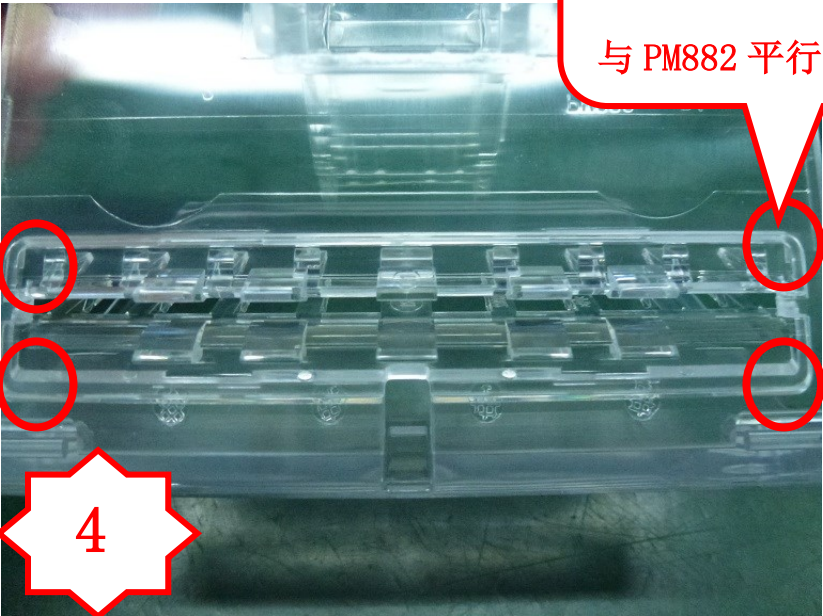


图二，将 PM893 装入 PM882 上

注意四个卡勾
必须卡到位，
与 PM882 平行



图三，将 PM892 装入 PM882 上



图四，检查 PM892/PM893 有没有装到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA 863-2	SUB-ASSY	SHEET	3/33	Rev No.	1. 2	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	陈秋梅 张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1 将 PM882 放到治具上，并将 CN359 用治具压到 PM882 的槽上，
注意 CN359 的凸起来的一端向下，且 CN359 粘胶布 较短的一端朝 PM882（如图二，三所示）
- 2.将 CN355 与刚装好的组件装配（如图四所示）
- 3 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA863-1		1
CN355	USB type B cable assembly	1
CN359	Smart Payout to NV200	1

品质检查



- 自检：
1. 检查 CN359 有无压反。
2. 检查 CN355 有没有漏装，方向是否正确（有斜角的向下）

- 互检
- 1，检查 PM892/PM893 是否装配到位、有无漏装
- 2，检查 PM882 表面有无刮花

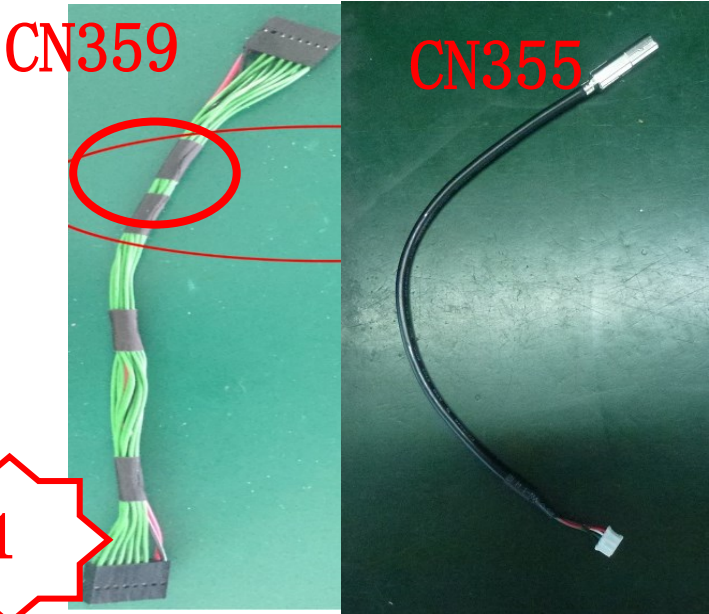
使用工具

压合治具

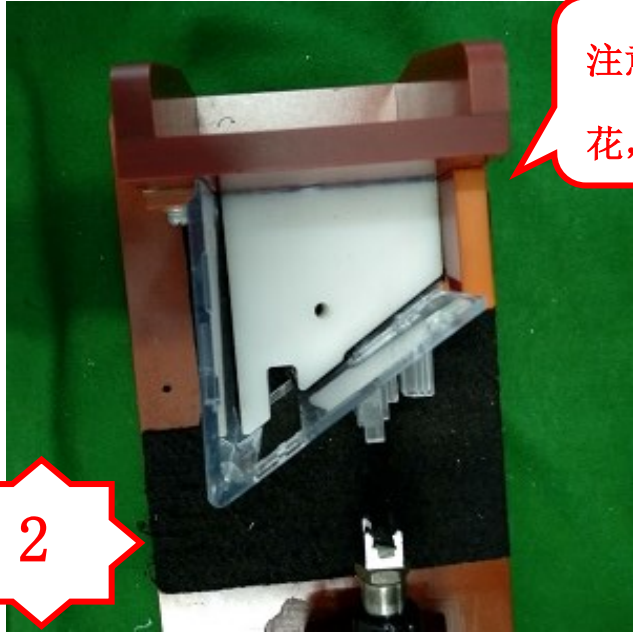
产量信息

作业工时：13. 84s/1pcs
作业产量：260pcs/1h

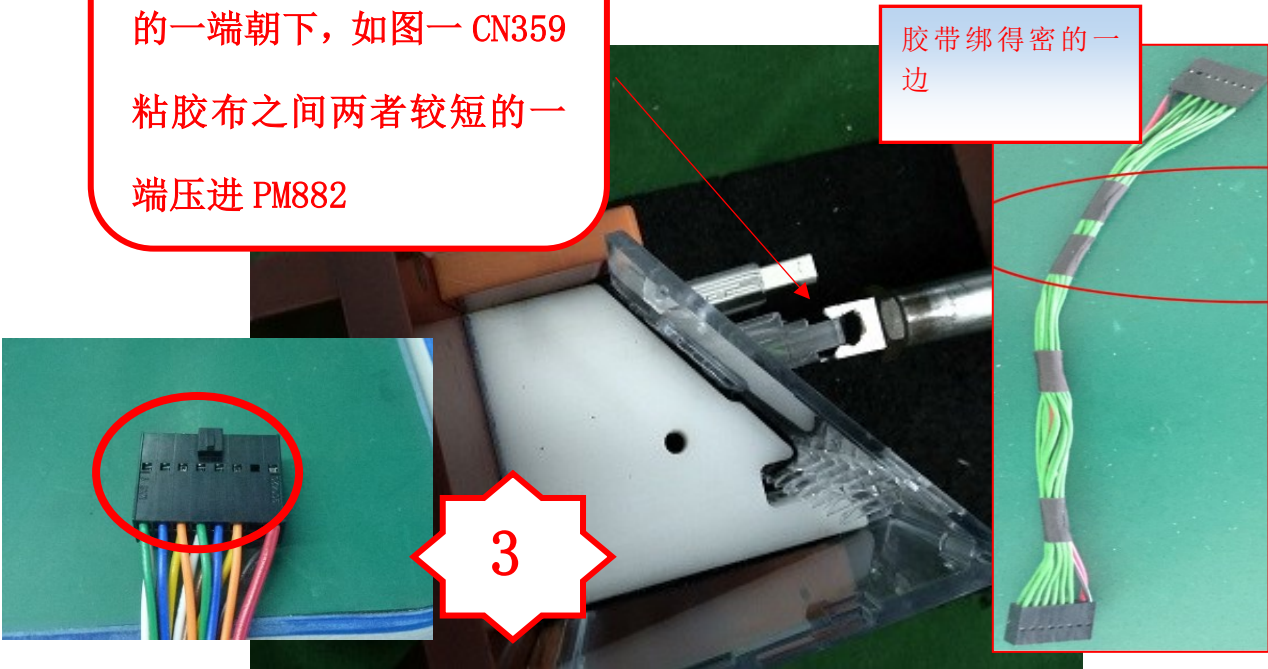
受控文件



图一，物料识别 CN359/CN355



图二，将 PM882 放入治具上



图三，将 CN359 有凸点的朝下放入 PM882 上，
用治具压进 PM882



图四，装入 CN355

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA863-3	SUB-ASSY	SHEET	4/33	Rev No.	1. 2	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	陈秋梅 张凤云	制定人：	Haven	

作业内容

受控文件

- 1.用 PM881 将刚装好的组件装配，并锁上螺丝 SC119（注意不能滑牙）（如图二三所示）
2 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA863-2		1
PM881	Head Cable Cover	1
SC119	M3 x 10 Torx8 Pan Head Plastite BZP Screw	1

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM881 是否变形。
2 检查 SC119 是否打到位与滑牙、有无漏打
互检
1, 检查 PM892/PM893 是否装配到位、有无漏装
2, 检查 CN355 的方向是否正确（有斜角的向下）
3, 检查 CN359 的方向是否正确（将线粘胶带较短的一端压入）
4. 检查 PM882 表面有无刮花

使用工具

电批 T8 电批扭力：2.8+/-0.2 kgf.cm

产量信息

作业工时：15s/1pcs
作业产量：240pcs/1h



图一，物料识别 PM881



图二，将 PM881 装在组件上



图三，打一颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2576-1	SUB-ASSY	SHEET	5/33	Rev No.	1.2	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 将 MR113 红点统一朝右放入到焊接治具中，（如图一所示）
2. 在马达的两个脚上分别以红点对红线焊上 ，（如图二所示）
3. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
MR113	Diverter Drive Motor Gearbox (72:1)	1
CN361	2A motor cable assembly	1

品质检查



- 自检：
- 1.检查 CN361 有无来料不良如破损、
- 2.检查马达及焊接的电容无漏焊
- 互检：
- 1.检查线无反向，红线对红点
- 2 焊点无外观不良如空焊、假焊、错焊、漏焊等不良
- 3 焊点牢固，绝缘皮无破损，烫坏

使用工具

电烙铁 380+/-10*C
FX349

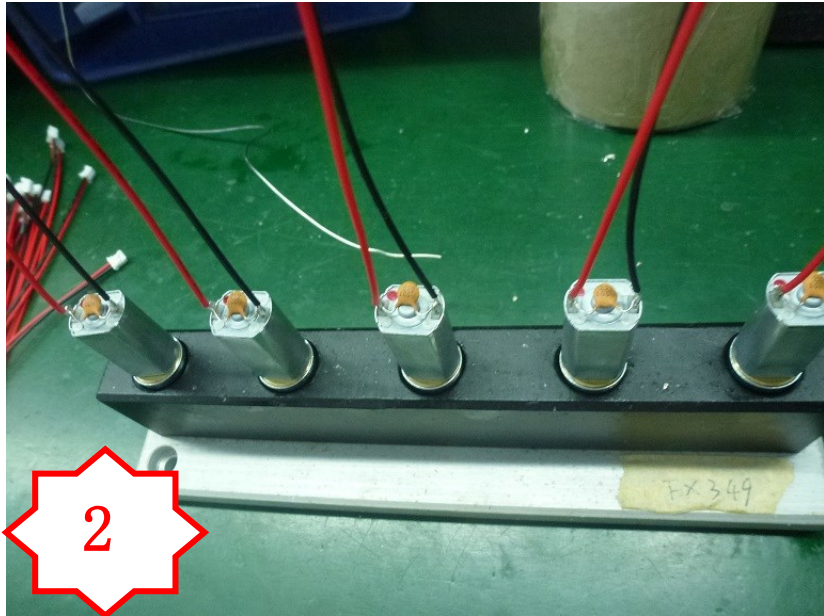
产量信息

作业工时：15.65s/1pcs
作业产量：230pcs/1h

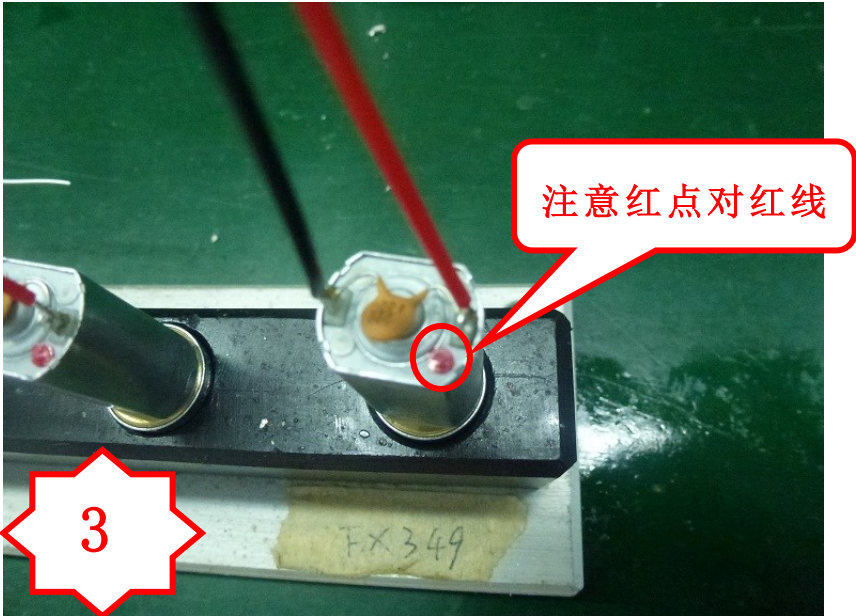
受控文件



图一，将 MR113 放入治具



图二，将红点对红线焊在，马达上



图三，检查红点对红线

	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2576-2	SUB-ASSY	SHEET	6/33	Rev No.	1.2	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven	

- 作业内容
- 受控文件
- 将 PM2502 装入导光柱 PM883 放入治具中压合。(如图一，二所示)
 - 将导光柱 PM879 分别装进 PM2502 对应的位置内，放入治具压合 (如图三所示)
 - 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PM2502	RH Gearbox Cover	1
PM883	Note Position Lightpipe	1
PM879		1

品质检查



- 自检：
- 检查 PM2502 无变形。各卡扣位是否有堵孔。柱位是否有变形。卡扣是否有断
 - 检查 PM883/PM879 颜色透明无色差，气泡脏污等不良
- 互检
- PM2502 装 PM870 处有一卡扣不可以有断
 - PM883 有无装配到位、SC136 有无打到位
 - 打马达螺丝时不要忘记加胶水，胶水不能碰到其它地方
 - 装配完毕以后要检查所有的部件是否有漏装等不良

使用工具

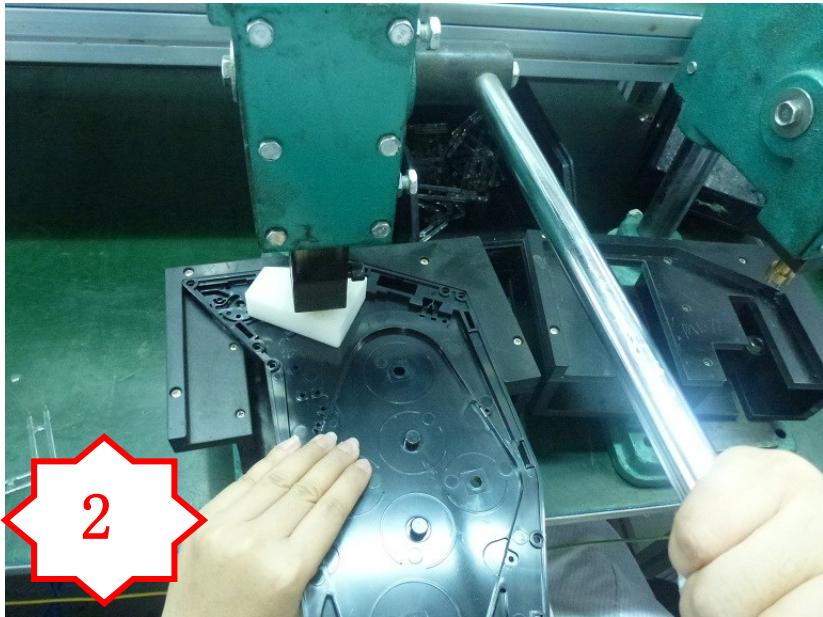
PM883/PM879 和 PM2502 压合夹具

产量信息

作业工时：13.33s/1pcs
作业产量：270pcs/1h



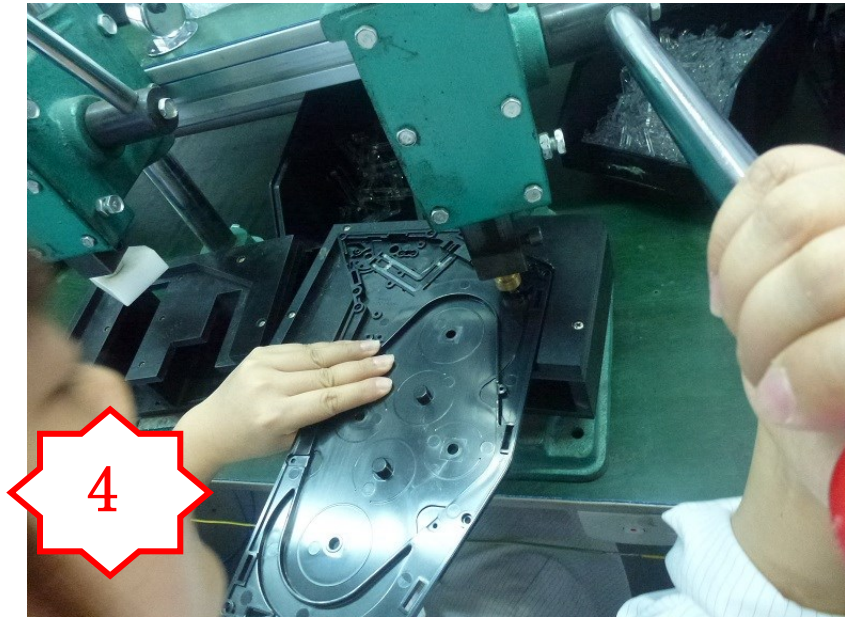
图一，将 PM883 装进 PM2502



图二，放入治具中，手扶手柄压合



图三，将 PM879 装进 PM2502



图四，放入治具中，手扶手柄压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2576-3	SUB-ASSY	SHEET	7/33	Rev No.	1.2	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	陈秋梅 张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

受控文件

- 1 将焊好马达线的 MR113 放入到治具 FX342 中 (如图一所示)
- 2 将 SC136 加上螺纹胶 Loctite7400 后打到 MR113 的孔中固定 (如图二所示)
- 3 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
SC136	M2.5 x 8 Torx8 Pan Head Machine BZP Screw	2
PA2576-1		1
MR113 马达组件		1

品质检查



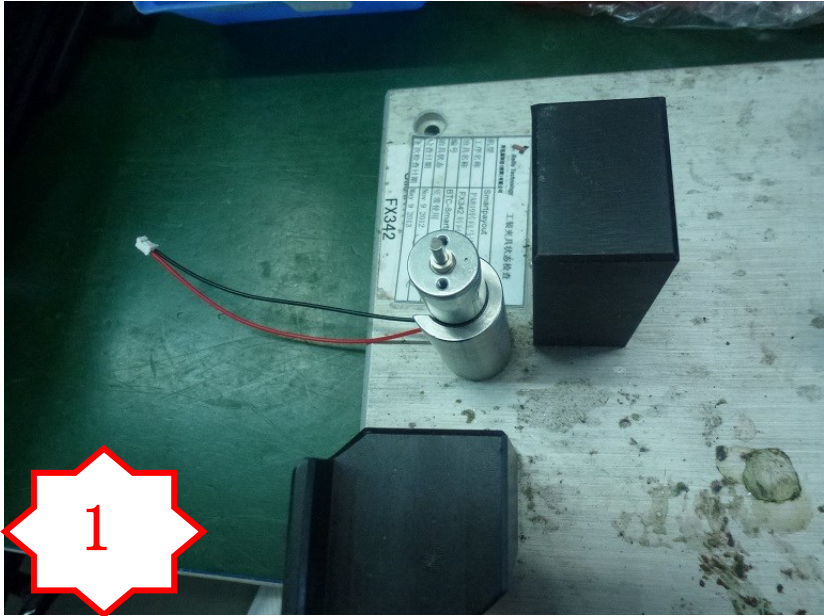
- 自检:
- 1.PM2502 无变形。各卡扣位是否有堵孔。柱位是否有变形。卡扣是否有断
 - 2.PM883/PM879 颜色透明无色差, 气泡脏污等不良
 - 3.马达焊接后电容无漏装, 线无反向。红线对红点
- 互检
- 3. PM2502 装 PM870 处有一卡扣不可以有断
 - 4. PM883 有无装配到位、SC136 有无打到位、有无漏打
 - 3. 打马达螺丝时不要忘记加螺纹胶, 胶水不能碰到其它地方
 - 4 装配完毕以后要检查所有的部件是否有漏装等不良

使用工具

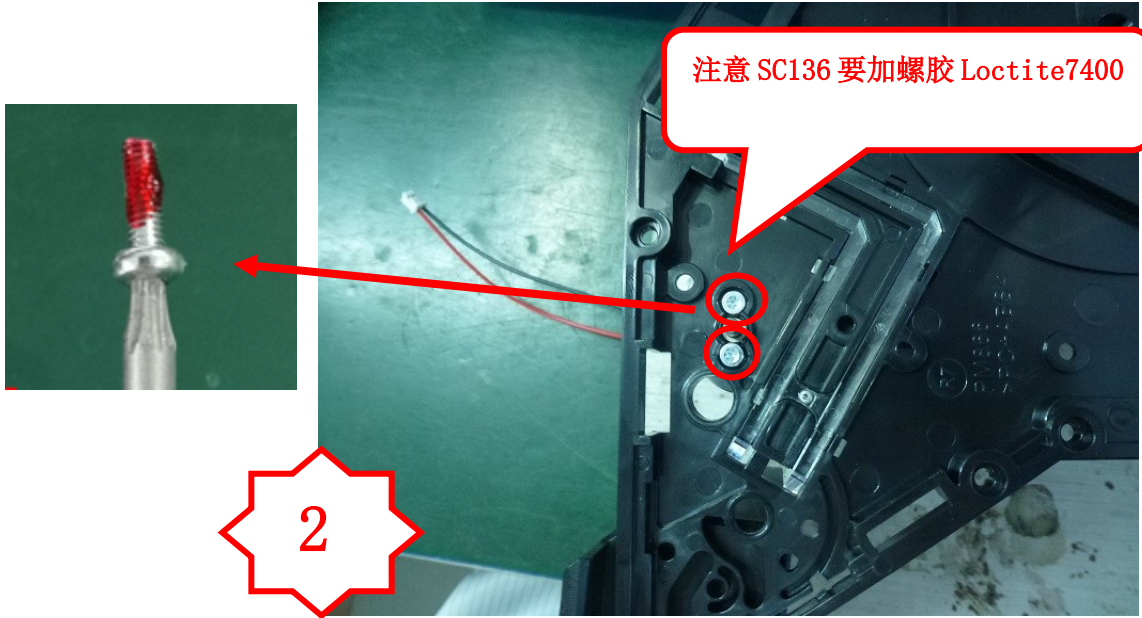
乐泰 7400 电批 T8 扭力 5.0+/-0.2kgf.cm
FX342

产量信息

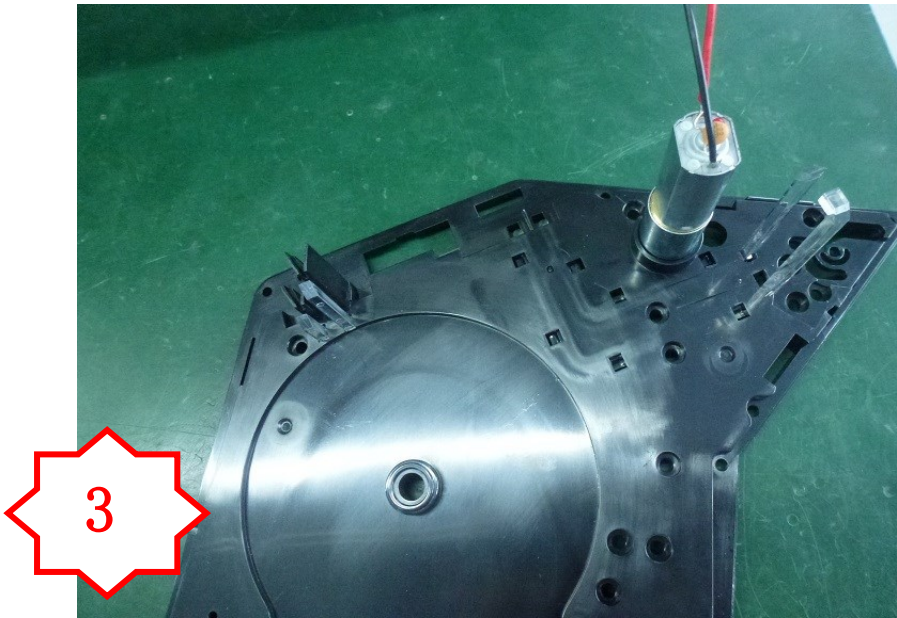
作业工时: 18.0s/1pcs
作业产量: 200pcs/1h



图一, 将 MR113 马达组件放入治具



图二, 将 SC136 加螺纹胶, 至少加螺丝的 2/3, 打进上述组件内



图三, PA2576-2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2576-4	SUB-ASSY	SHEET	8/33	Rev No.	1. 2	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈秋梅 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

受控文件

- 1 图一，将 MC2151 固定到 PM2502 的指定孔位。(如图一所示)
- 2 将 MC2151 固定好后，打上一颗 SC134 (如图二所示)
- 3 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
SC134		1
PA2576-3		1
MC2151		1

品质检查



- 自检:
- 1.检查物料是否混料，是正确。
- 2.检查螺丝是否打到位。
- 互检
- 1.检查螺丝是否打到位。

使用工具

固定 MC2151 的支撑治具

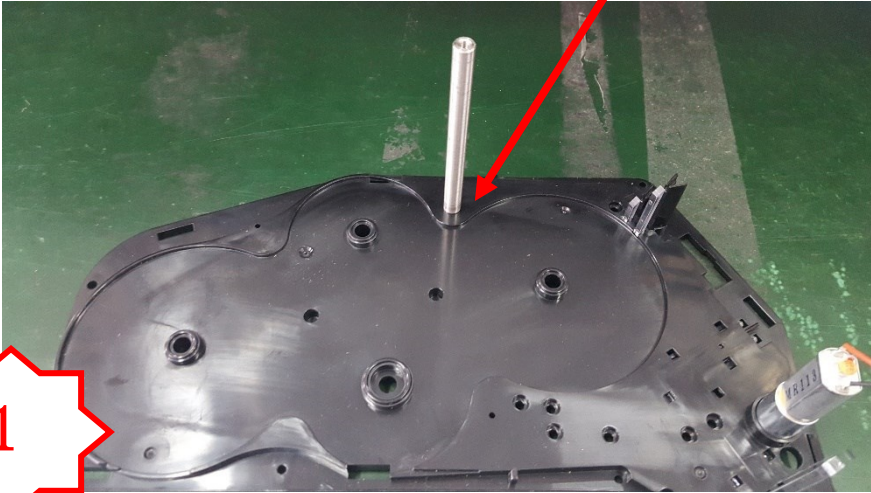
电批 T20 扭力 6.5+/-0.2kgf.cm

产量信息

作业工时: 15.65s/1pcs
作业产量: 230pcs/1h

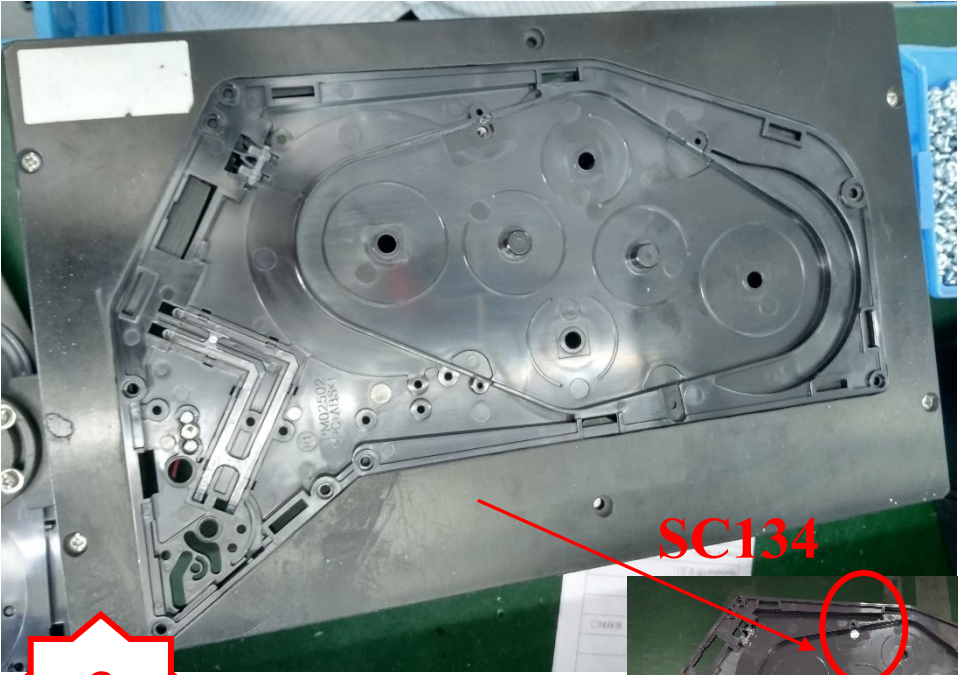


MC2151



1

图一，将 MC2151 固定到 PM2502 的指定孔位。



SC134

2

图二，将 MC2151 放入治具固定好后，打上一颗 SC134（打螺丝时手轻捏 MC2151 防止打滑）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2575-1	SUB-ASSY	SHEET	9/33	Rev No.	1. 2	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈秋梅 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

- 1 将马达 MR112 放到治具 FX341 中，并把 PM2503 放入将两颗 SC132 加上乐泰 7400 胶水后锁紧 (如图一，二所示)
- 2 将 CN360 的线穿进 PM2503 的孔里，黄线靠近红点，同时装上次磁环(如图三，四所示)
- 3 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
MR112	Main Drive Motor Gearbox (28:1)	1
PM2503	LH Inner Panel	1
CN360	3A motor cable assembly	1
SC132	M2.5 x 8 Torx8 Pan Head Machine BZP Screw	2
IN2054		1

品质检查



- 自检:
- PM2503 无破损。无变形。
 - MR112/CN360 无破损等来料不良
- 互检
- SC132 需加胶水,但胶水不能小于螺丝的一半
 - 检查 SC132 有没有漏打

使用工具

乐泰 7400
电批 T10 扭力 4.5+/-0.2kgf.cm
FX341

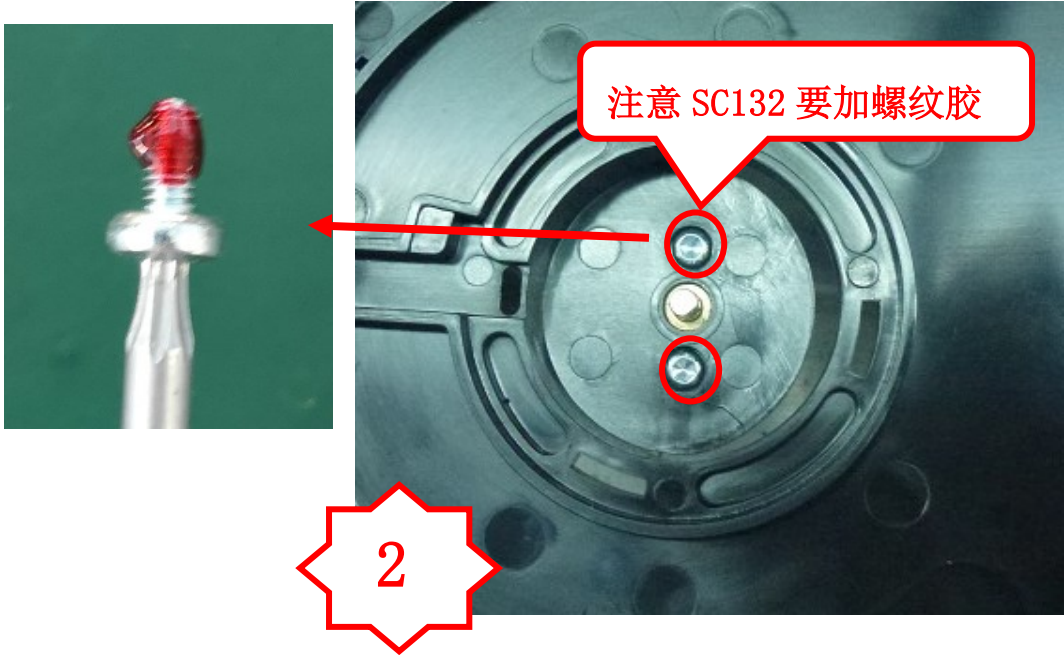
产量信息

作业工时: 21.05s/1pcs
作业产量: 171pcs/1h

受控文件



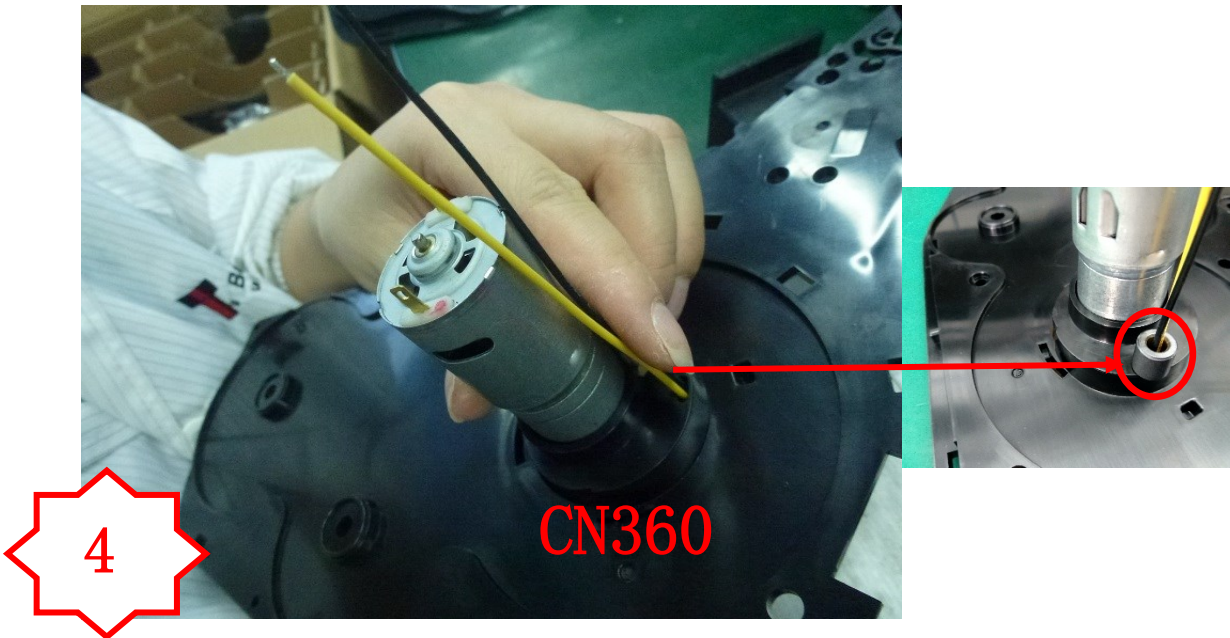
图一，将 MR112 马达放入治具



图二，将 SC132 加螺纹胶，胶水不能小于螺丝的一半，打进上述组件内



图三，将 CN360 穿进 PM2503 内



图四，注意 CN360 的线，黄线对红点,同时将磁环装入线内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2575-2	SUB-ASSY	SHEET	10/33	Rev No.	1. 2	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	陈秋梅 张凤云		制定人：	Haven

作业内容

受控文件

1. 将 CN360 的两端焊到马达 MR112 的两端，（黄色的线焊在马达的红点上）(如图一，二所示)
2. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2575-1		1

品质检查



- 自检：
- 1 检查马达线有没有焊反。注意黄线对红点
- 互检
- 1 检查焊点无外观不良如空焊、假焊、错焊、漏焊等不良
- 2 检查 CN360 有没有烫伤、破损

使用工具

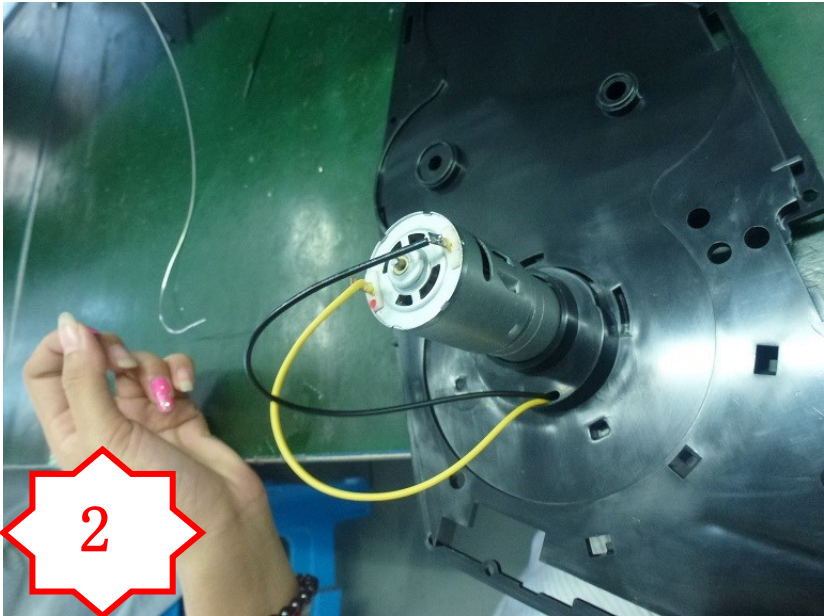
电烙铁 温度 370+/-10*C
FX341

产量信息

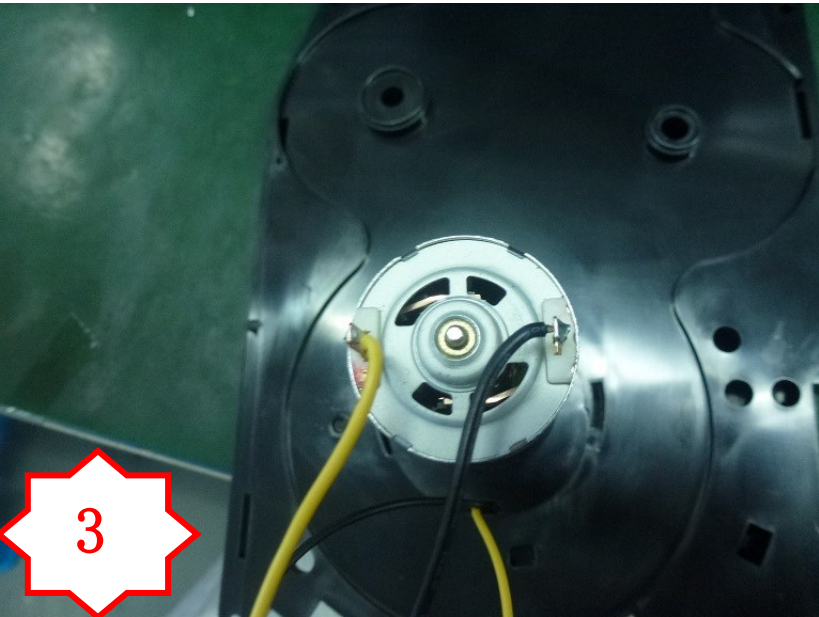
作业工时：20.57s/1pcs
作业产量：175pcs/1h



图一，将 CN360 黄线对红点焊在 MR112 上



图二，将 CN360 黑线焊在 MR112 上



图三，检查组件黄线是不是对红点

	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2577-1	SUB-ASSY	SHEET	12/33	Rev No.	1.2	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 陈秋梅 张凤云	制定人: Haven			

作业内容

受控文件

- 1. 将 PA2688 与 PM2500 接图示所示方向装配 (如图一所示)。
- 2. 打四颗 SC119 螺丝固定(如图二所示)。
- 3. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2688		1
SC119	M3 x 10 Torx8 Pan Head Plastite BZP Screw	4
PM2500		1

品质检查



- 自检:
- 1.物料版本要正确检查 PM2500 来料有外观不良
- 互检
- 1 检查四颗 SC119 无漏打，无滑丝等不良

使用工具

电批 T8 6.0+/-0.2kgf.cm
FX350



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

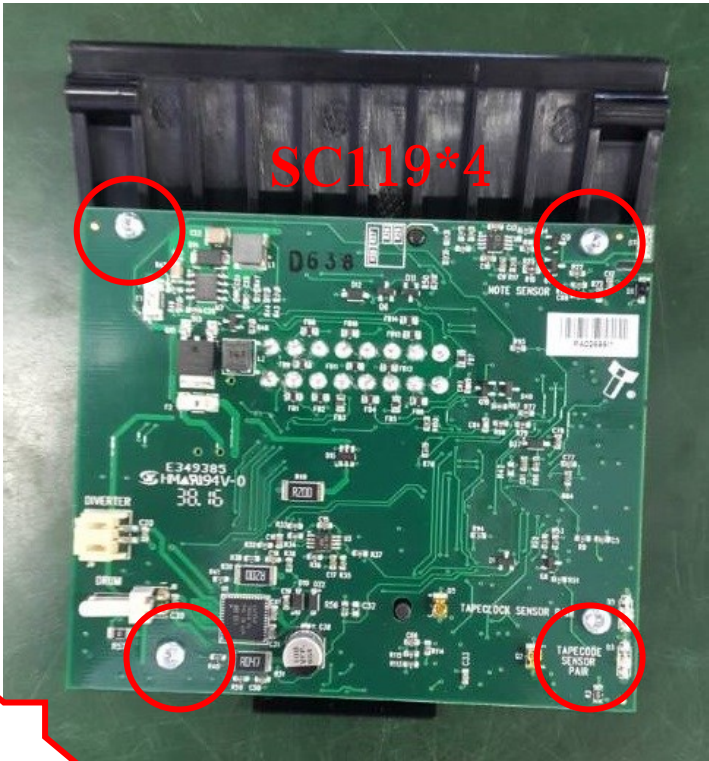
作业工时：14.4s/1pcs
作业产量：250pcs/1h

1



图一，将 PA2688 放进 PM2500 上

2



图二，打四颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA972	SUB-ASSY	SHEET	13/33	Rev No.	1. 2	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	陈秋梅 张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1.把 MC326 放入治具, 再将两个 PM980 放在 MC326 的两端治具内 (如图一所示)
- 2 盖上保护门, 双手同时按绿色按钮 (如图二所示)
- 3 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
MC326	Shaft	1
PM980		2

品质检查



- 自检:
- 1.检查 MC326 无变形,无破损,无刮伤,生锈等不良
- 2..检查 PM980 来料有没有变形和破损
- 互检
- 1.PM980 与 MC326 之间无间隙
- 2.作业时检查 PM980 的方向是否正确
- 3.检查 MC326 和 PM980 的间距是 $87.90 \pm 0.2mm$

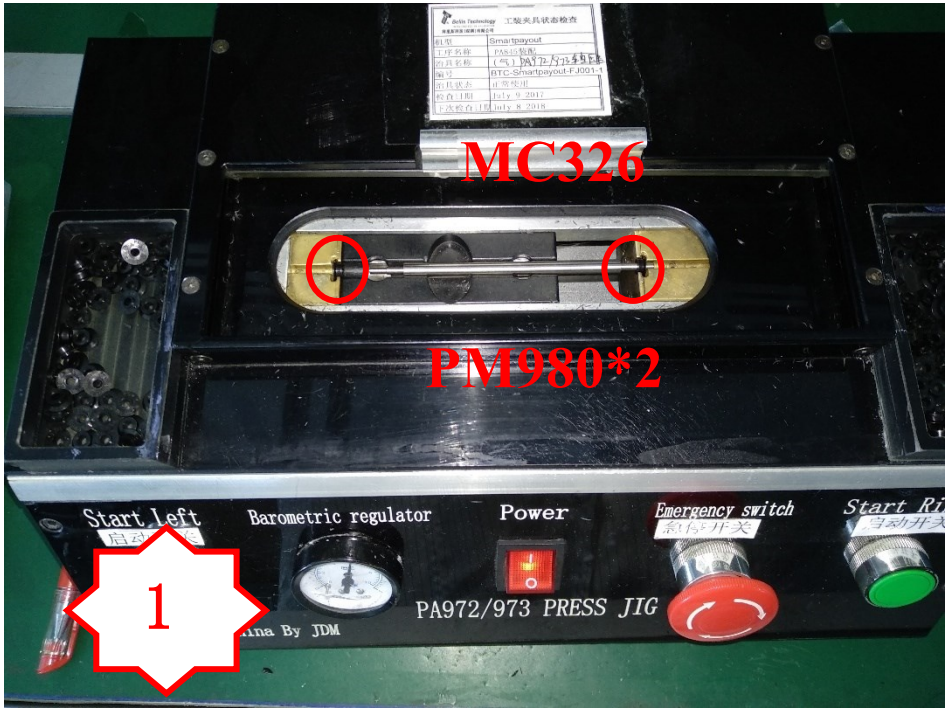
使用工具

PA972/PA973 压合治具
气压: 0.5-0.7MPa 持续时间: 0.5-0.7s

产量信息

作业工时: 7.27s/1pcs
作业产量: 500pcs/1h

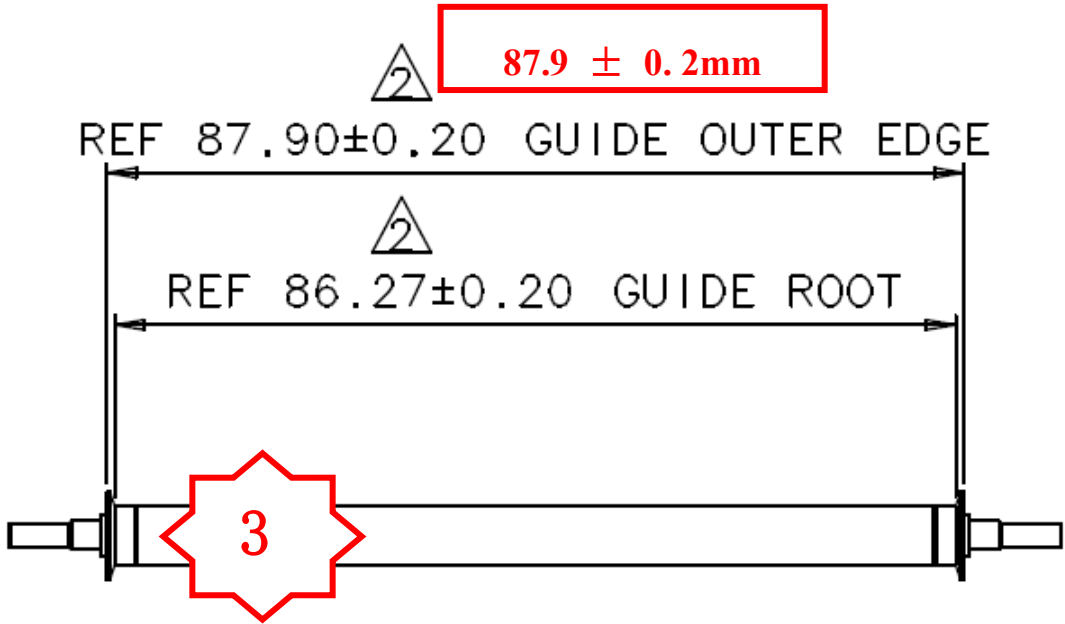
受控文件



图一，将两个 PM980 和 MC326 装入相应的位置



图二，盖上保护门，双手同时按绿色按钮



图三，PA972 示意图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001.	PA973	SUB-ASSY	SHEET	14/33	Rev No.	1. 2	14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	陈秋梅 张凤云		制定人：	Haven

作业内容

- 把 MC327 放入治具，再将两个 PM980 放在 MC327 的两端治具内
盖上保护罩 (如图一所示)
- 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
MC327	Shaft	1
PM980		2

品质检查



- 自检：
- 检查 MC327 无变形,无破损,无刮伤,生锈等不良
 - 检查 PM980 来料有没有变形和破损
- 互检
- PM980 与 MC327 之间无间隙
 - 作业时检查 PM980 的方向是否正确
 - 检查 MC327 和 PM980 的间距是 $87.90 \pm 0.2\text{mm}$

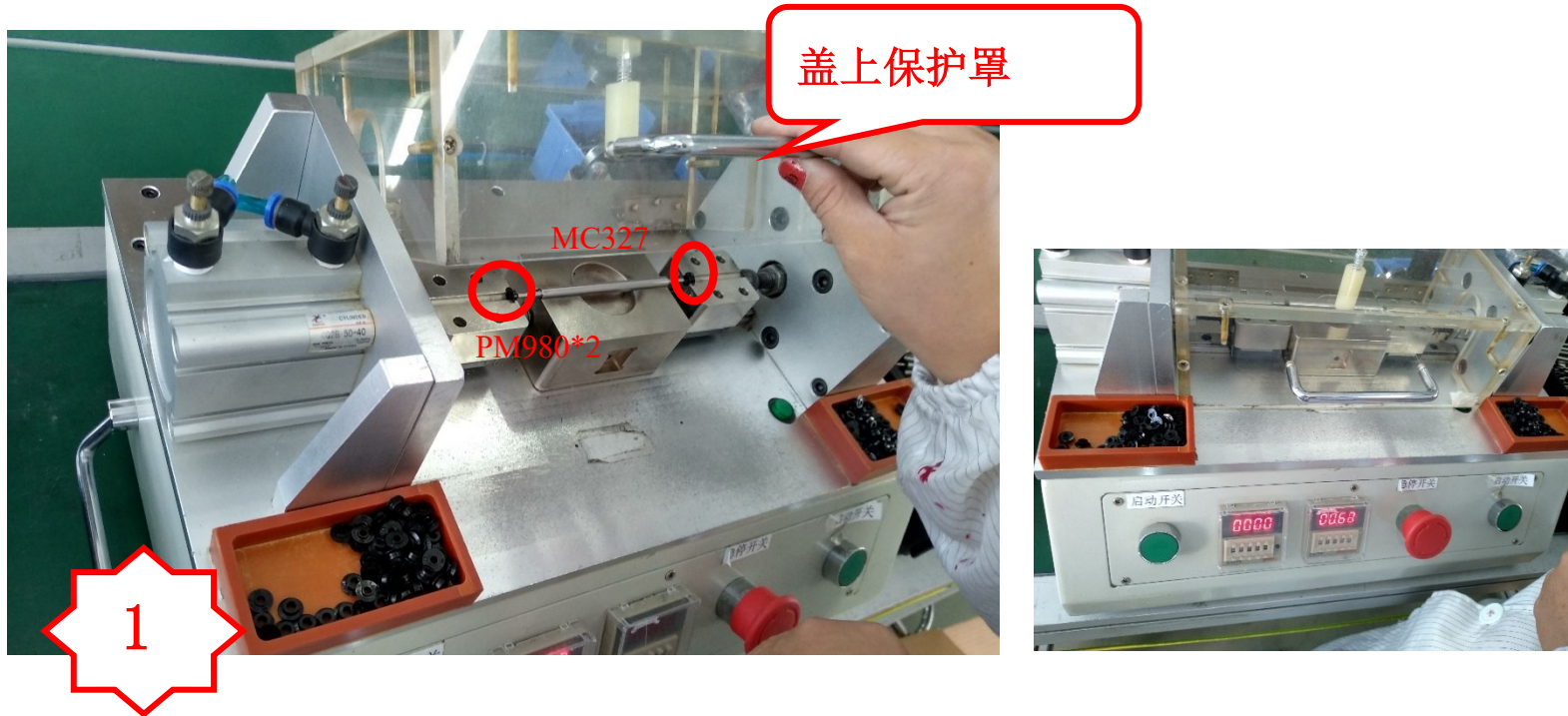
使用工具

PA972/PA973 压合治具
气压：0.5-0.7MPa 持续时间：0.5-0.7s

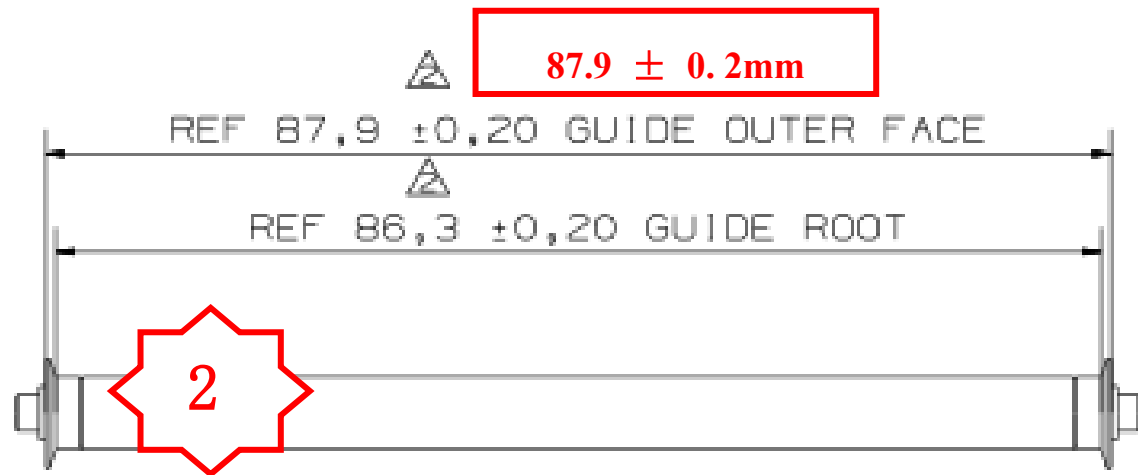
产量信息

作业工时：7.56s/1pcs
作业产量：500pcs/1h

受控文件



图一，将两个 PM980 和 MC327 装入相应的位置盖
上保护罩



图二，PA973 示意图

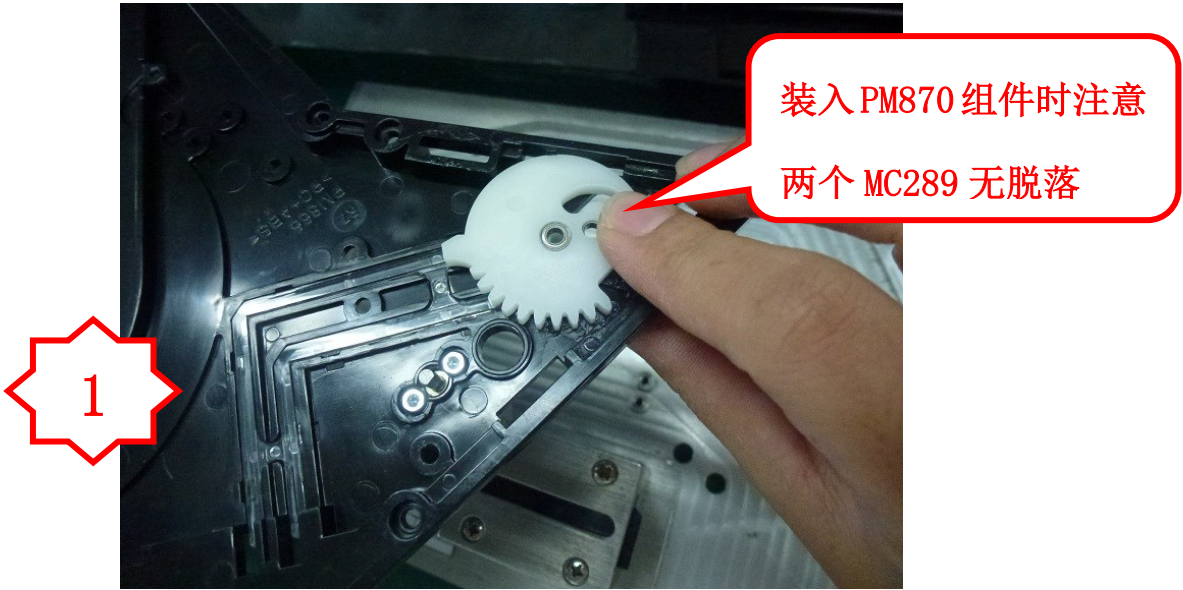
Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2574-1	SUB-ASSY	SHEET	15/33	Rev No.	1.2	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	陈秋梅 张凤云		制定人:	Haven

作业内容

1. 将 PM870 组件装入 PM2502 上，再把 PA2576 放到治具 FX344 中（如图一）
2. 把 8 个 MC289 安装到组件上（如图二）

P/N	Description	Q'ty
MC289	Shaft Bearings	8
PM870 组件		1
PA2576-2		1

受控文件



品质检查



- 自检:
- 1.检查八个 MC289 无漏装 位置无装错
 - 2.检查 PM870 组件无漏装
- 互检:
- 1.检查 PA2576 的马达线无焊反，线无脱落，破损
 - 2 检查 PM883/PM879 无漏装

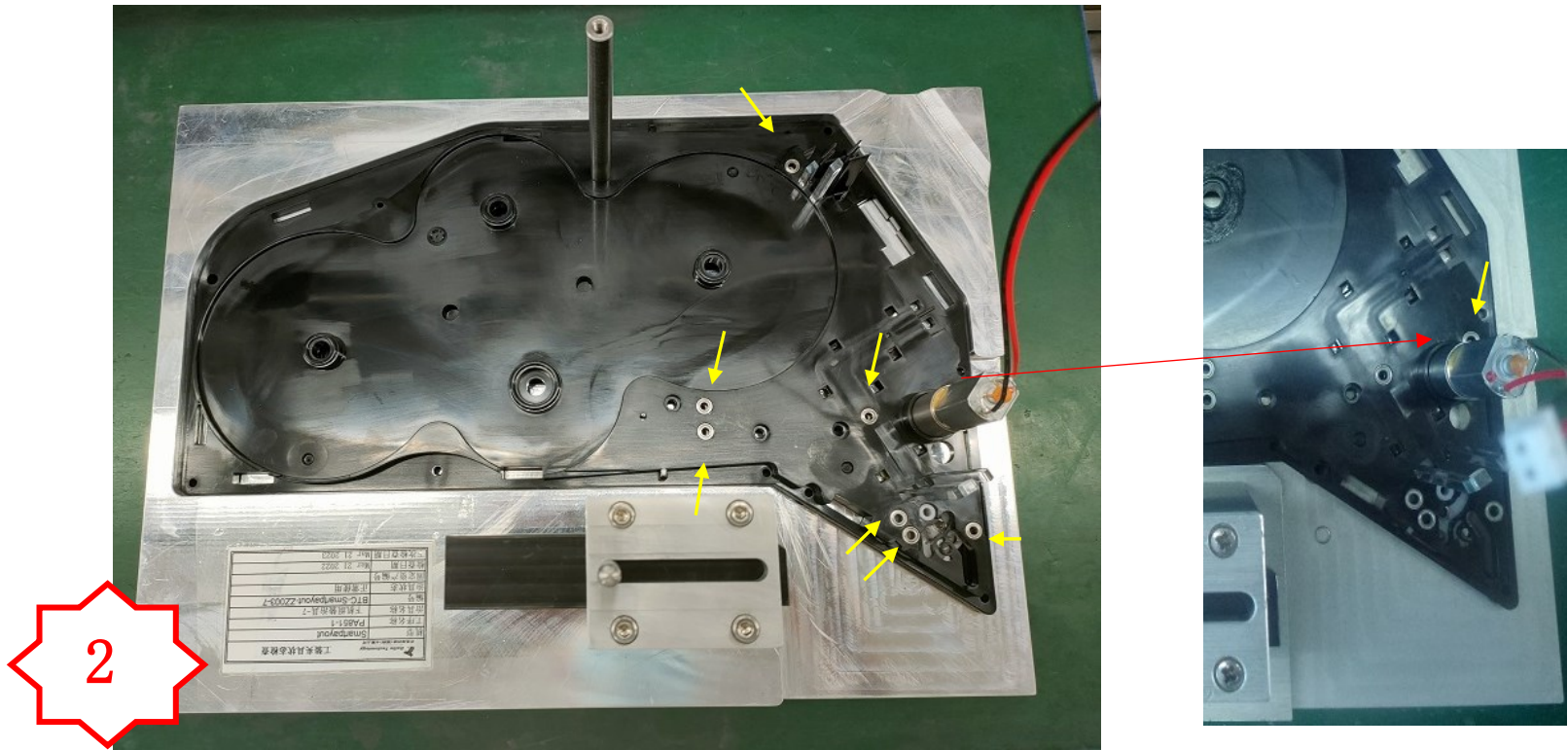
图一，将 PM870 组件装进 PM2502 上

使用工具

FX344

产量信息

作业工时: 22..96s/pcs
作业产量: 156pcs/1h



图二，将 8 个 MC289 安装到相应的位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2574-3	SUB-ASSY	SHEET	17/33	Rev No.	1. 2	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 在 PM2502 的四个柱子刷适量的黄油(如图一所示)
2. 将有带子的 PA848 大孔朝下装入 PM2502 对应的位置上 (如图二所示)
3. 将大带子 PA846 装在 PM2502 对应的位置上(如图三所示)
4. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA846		1
PA848		1
PA2574-2		1

品质检查



- 自检：
- 1.胶纸的方向线路一定要正确，不能错、是否有穿过导光柱 PM883/PM879
- 2.PA846 和 PA848 的方向要正确
- 3.装配完毕要检查本工序是否有少漏装，

- 互检
- 1.检查胶带是否有外观不良（如起皱。乱码）
- 2.检查 10 个轴承是否有漏装，有 MC289 的地方有无漏件错位等
- 3.检查上道工序的四个孔柱有无加黄油
- 4.检查马达线无反向，电容无脱落

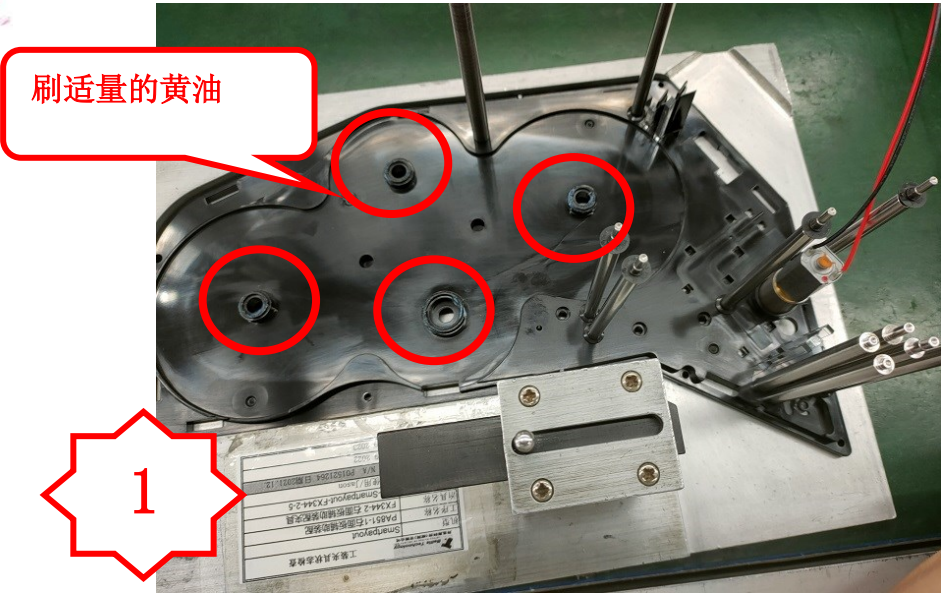
使用工具

FX344
黄油

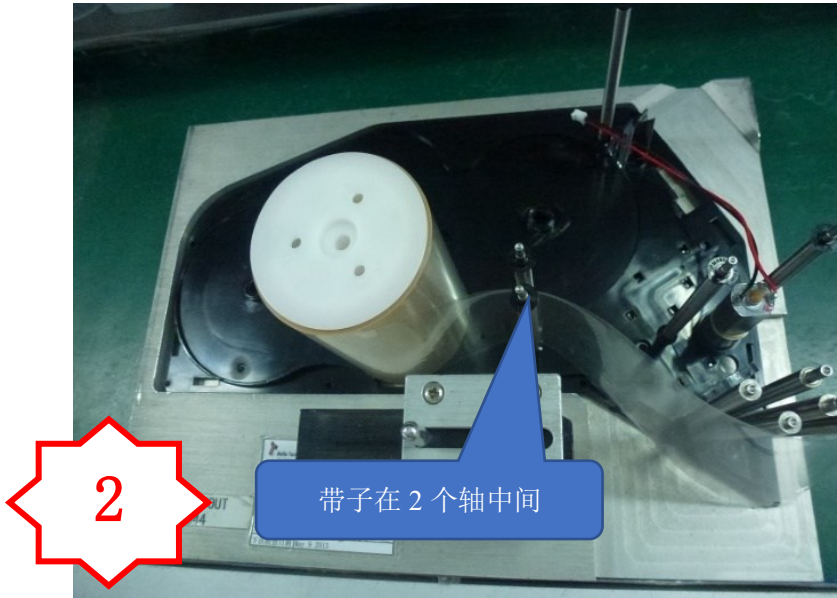
产量信息

作业工时：20.78s/pcs
作业产量：173pcs/1h

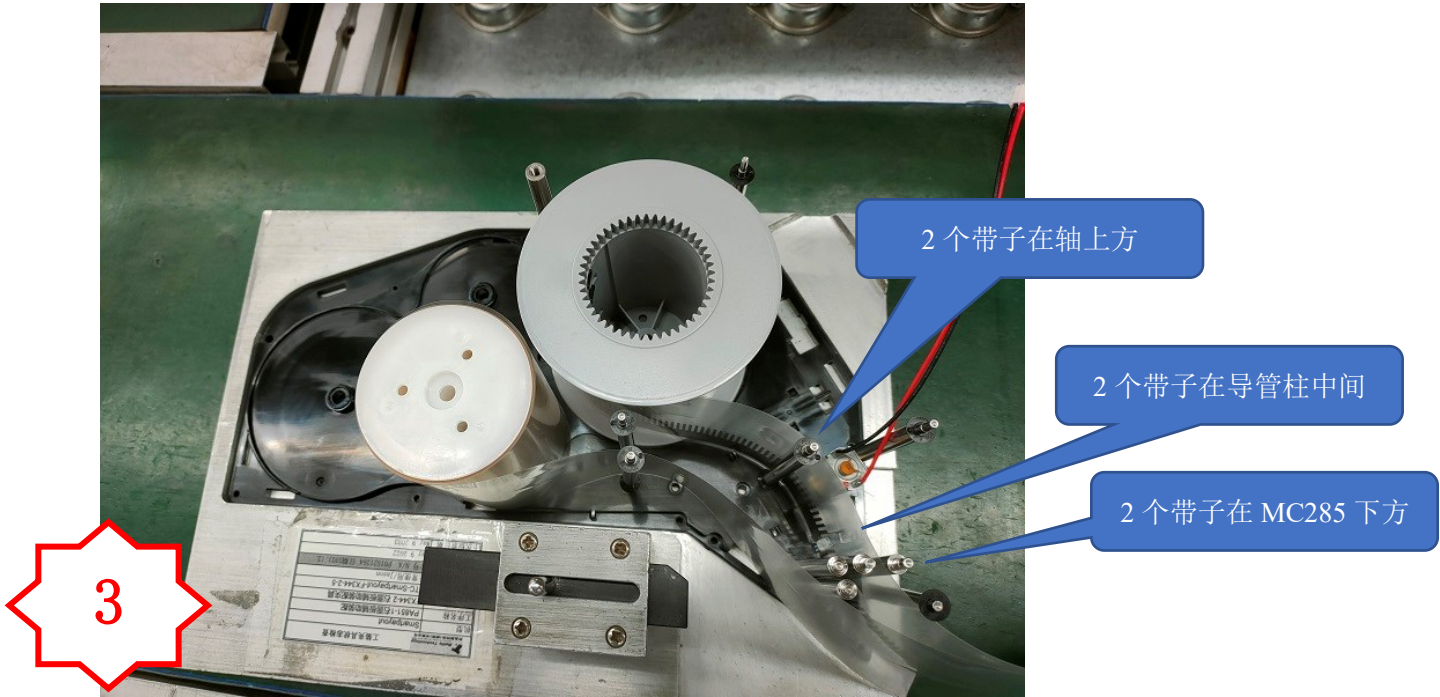
受控文件



图一，将 PM2502 的四个柱子刷适量黄油



图二，将 PA848 装在上述组件上



图三，将 PA846 装在上述组件位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2574-4	SUB-ASSY	SHEET	18/33	Rev No.	1. 2	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈秋梅 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

受控文件

1. 装上 PA847（小孔向下）和 PA845（小孔向下放入）(如图一所示)
2. 将带子卡到 PM865 上，然后装到 PA847 上(如图二，三所示)
3. 检查带子走线是否正确(如图三所示)
- 4 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PM865	Tape Clamp	1
PA847		1
PA845		1
PA2574-3		1

品质检查



- 自检:
- 1.检查带子是否正确装到 PA847 上
 - 2.检查带子走线是否正确
 - 3.检查无漏装 PM865

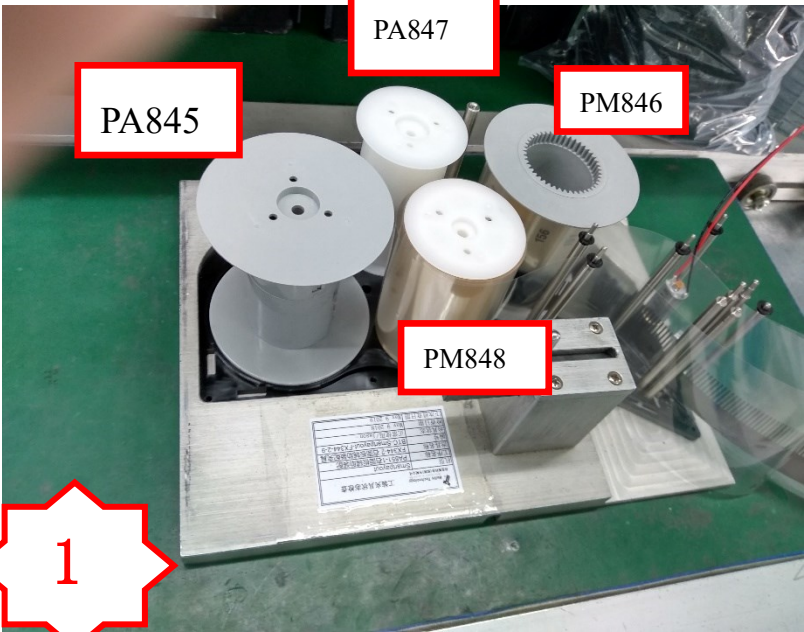
- 互检
- 1.胶纸的方向线路一定要正确，不能错、是否有穿过导光柱 PM883/PM879
 - 2.PM865 的方向要正确
 - 3.检查 PM846 无变形

使用工具

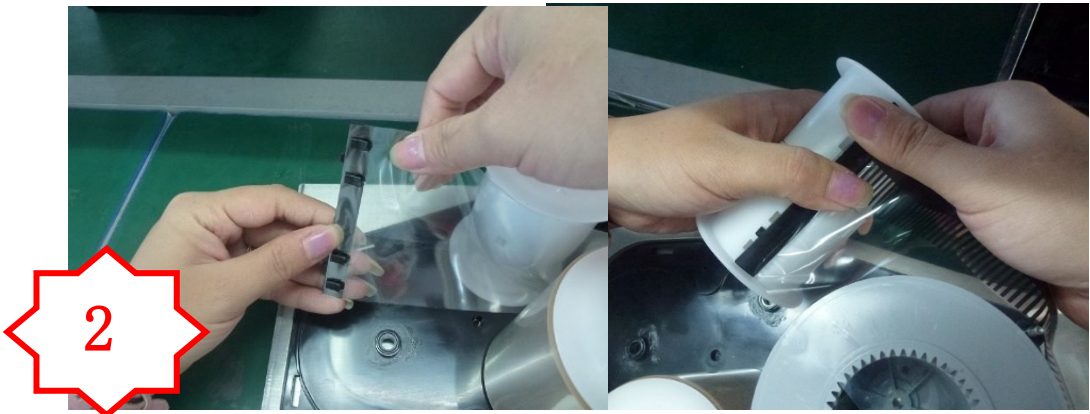
FX344

产量信息

作业工时: 20.88s/pcs
作业产量: 172pcs/1h



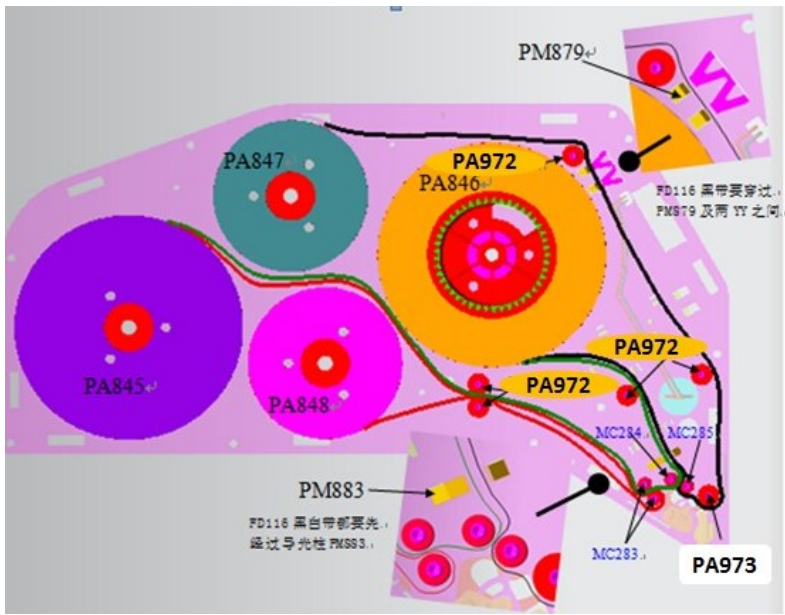
图一，PA847、PA845 装在上述组件上



图二，将带子卡进 PM865 的卡勾上，将 PM865 卡在 PA847 卡勾上，小孔向下放入 PM2502 对应的位置中



图三，将卡好打印带的 PA847 放置如上图，带子走线参考右图



胶带走线图示意图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	胶带走线图	SUB-ASSY	SHEET	20/33	Rev No.	1.2	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 陈秋梅 张凤云	制定人: Haven			

胶带走线图及说明

受控文件

- PA 846 大带子

PA847 小弹簧

PA848 小带子

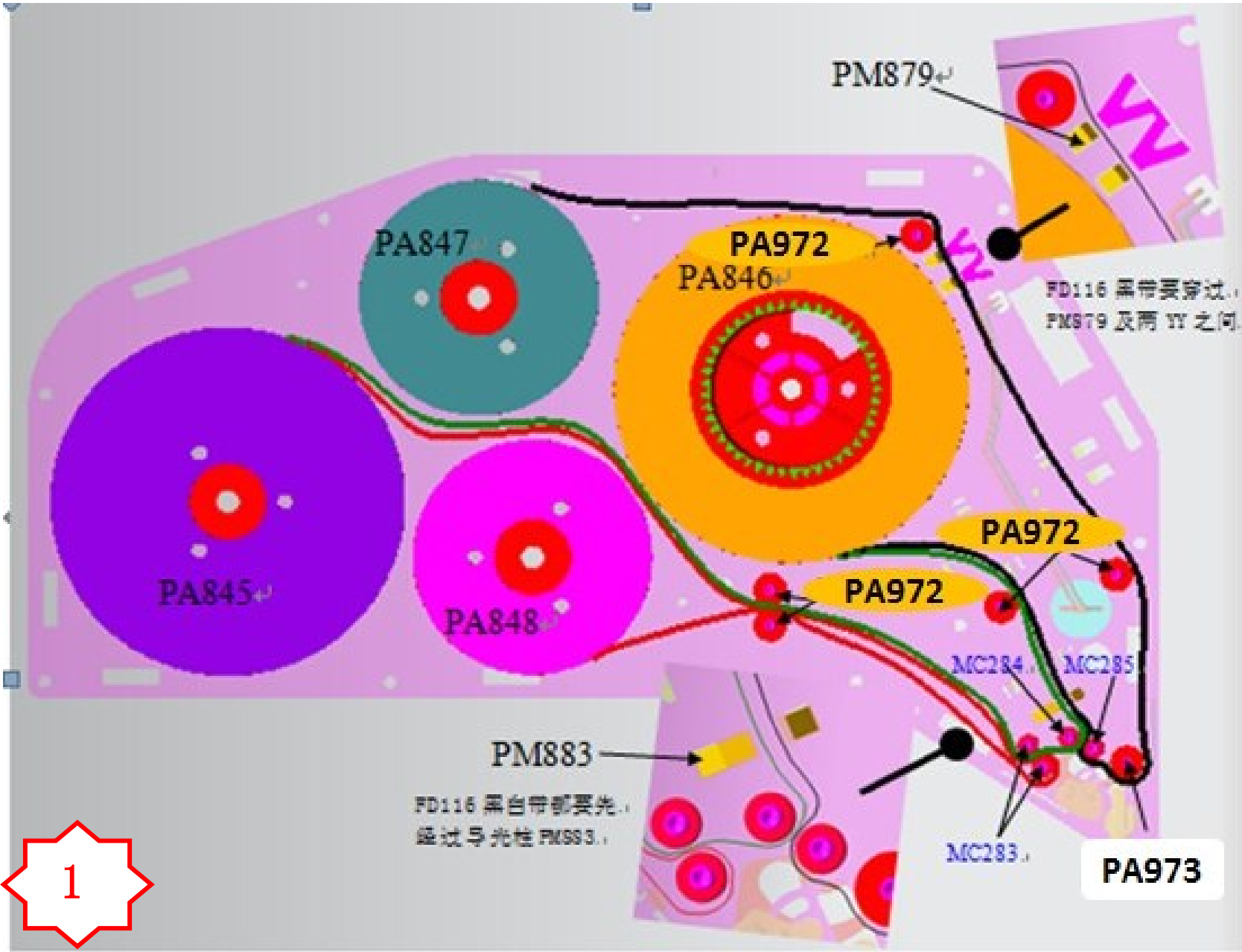
PA845 大弹簧
- PA 972 5

PA973 1

MC283 2

MC284 1

MC285 1



图一，胶带走线图示意图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2578-1	SUB-ASSY	SHEET	21/33	Rev No.	1. 2	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	陈秋梅 张凤云	制定人：	Haven	

作业内容

1. 在图一的四个红圈内刷适量的 NYE 油(如图一所示)
- 2.将 PM869 和 PM872 装到组件中对应的位置，注意这两个部件是有方向的.装好后 PM869 可转动(如图二所示)
- 3.将 PA863-3 如图装进，将治具的卡扣锁紧(如图三所示)
- 4.料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PM869	Diverter Actuator	1
PM872	Note Guide	1
PA2574-5		1
PA863-3		1

品质检查



- 自检：
- 1.检查 NYE 油无漏刷
- 2.检查 PM869/PM872 有方向,装好后 PM869 应可以自由转动
- 3.装配完毕再检查一次是否有少装漏装不良

- 互检
- 1.检查上工序的胶带走向是否正确、胶带边缘无起皱
- 2.检查带子有没有经过导光柱 PM883/PM879
- 3.检查轴位置是否正确

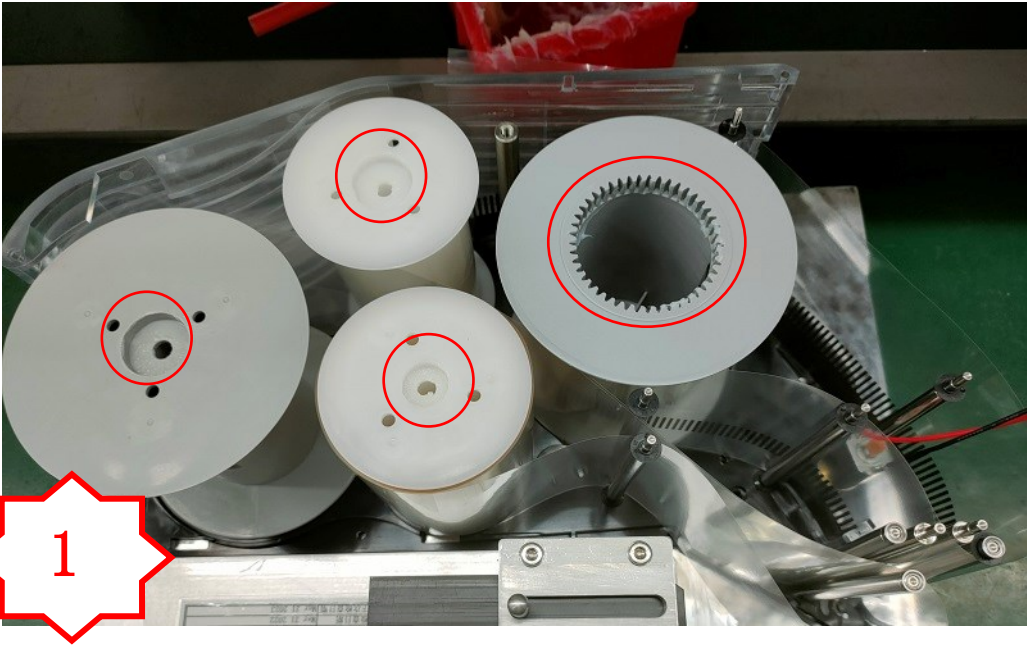
使用工具

FX344
NYE 油

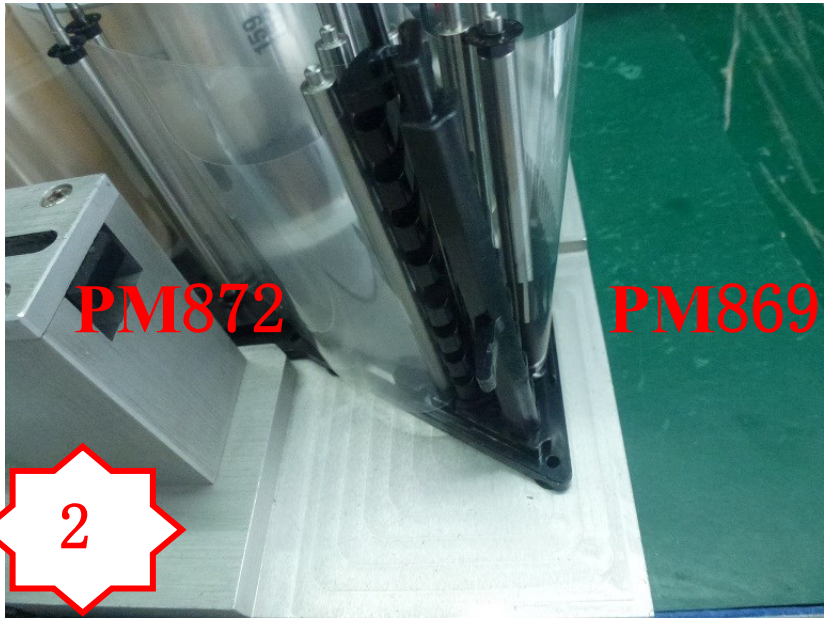
产量信息

作业工时：18.9s/pcs
作业产量：190pcs/1h

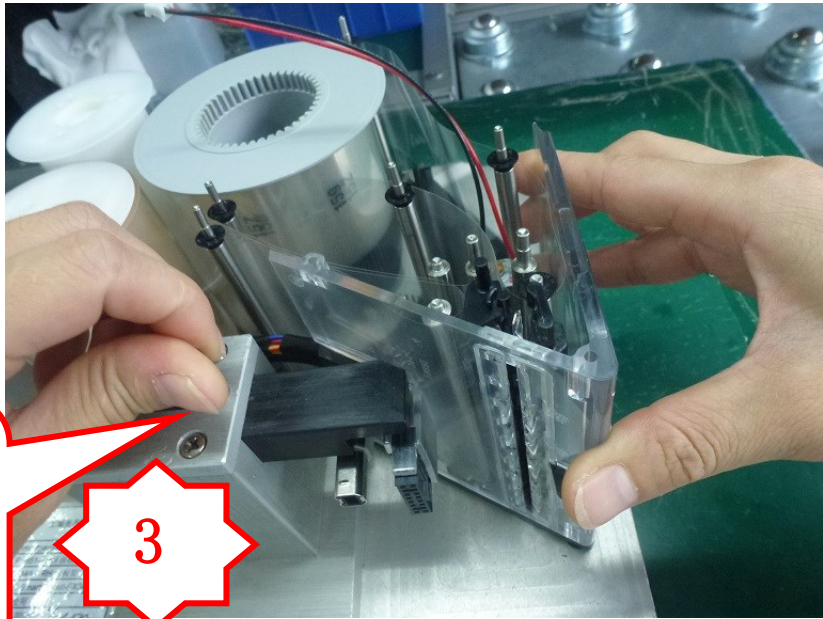
受控文件



图一，并在上图的四个红圈内刷适量黄油



图二，将 PM869/PM872 装在组件内



图三，将 PA863 装在组件上，并将治具锁紧

打 开 FX344
的开关，向右
固定 PM882

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2578-3	SUB-ASSY	SHEET	23/33	Rev No.	1. 2	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

受控文件

- 1.将 PA863-3 上的 CN355/ CN359 穿入 PA2575-3 的对应的孔
再将 PA2576 上的马达线 CN361 穿过 PA2575 对应的孔(如图一所示)
- 2.用拨轴的工具将十个轴分别与 PA2575 对应的孔对好注意位置不能放错 (如图二所示)
- 3.料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2578-2		1
PA2575-3		1

品质检查



- 自检：
- 1.检查十根轴不能拨错
- 2.PM872/PM869 位置正正确，方向正确
- 3.马达线出孔位置正确
- 4.CN335/CN369 不能碰到胶带

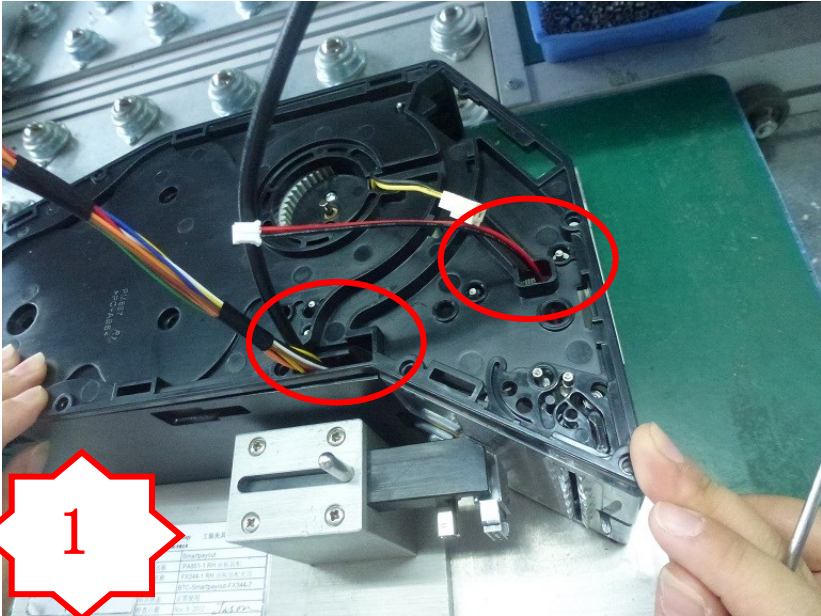
- 互检
- 1.马达线无焊反
- 2.检查胶带无外观不良
- 3.检查胶带走向、插销无错位。无插错件无漏件等不良
- 4.检查 MC289 无漏装

使用工具

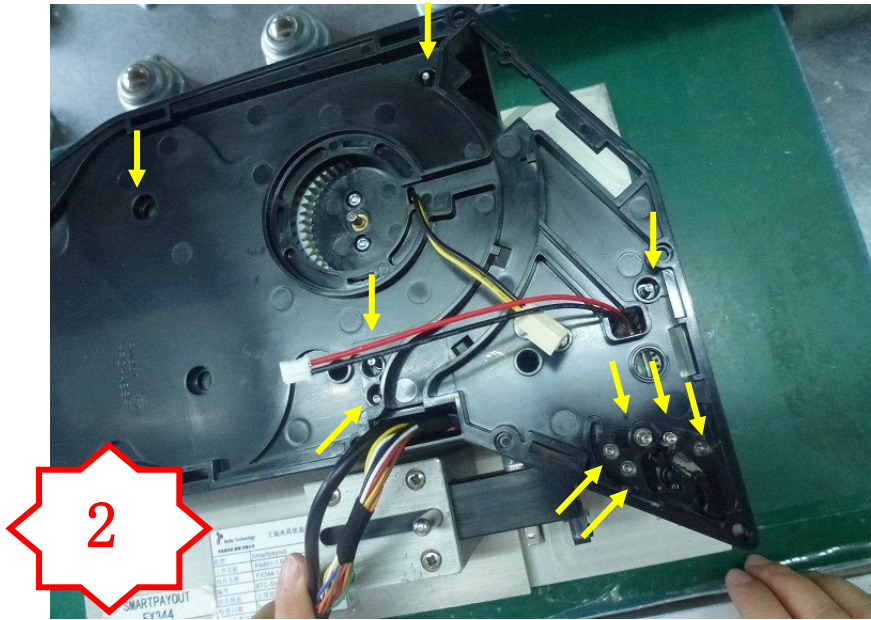
FX344
拨轴承治具

产量信息

作业工时： 20.67s/1pcs
作业产量： 174pcs/1h



图一，将马达线和 CN355/CN359 的线穿进 PA2575-3 对应的孔里



图二，用拨轴承治具将 MC289 和轴拨在 PM2503 对应的孔内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2578-4	SUB-ASSY	SHEET	24/33	Rev No.	1. 2	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.装入 PA2688 组件 (如图一所示)
- 2.在指定位置分别打上 SC119*8 (如图二所示)
3. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
SC119	M3 x 10 Torx8 Pan Head Plastite BZP Screw	8
PA2578-3		1
PA2688 组件		1

品质检查



- 自检：
- 1 检查 PA2688 是否装到位
- 2 检查 8 颗 SC119 是否有漏打

- 互检
- 1 检查小马达线穿过的孔是否正确
- 2 PM872/PM869 位置正正确，方向正确
- 3 马达线出孔位置正确
- 4.CN335/CN369 不能碰到胶带

使用工具

FX344

电批 SC119 扭力 6.5+/-0.2kgf.cm

产量信息

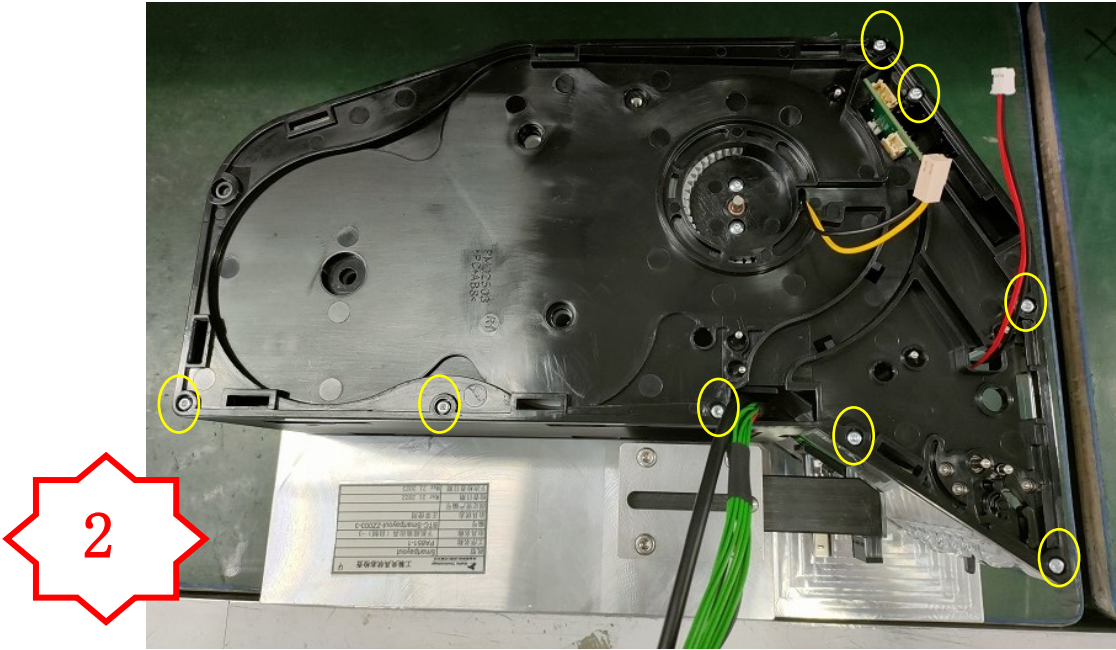
作业工时：18.69s/1pcs

作业产量：192pcs/1h

受控文件



图一,装入 PA2688 PCBA 组件



图二，在图中所示的位置，打上 8 颗 SC119

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2578-5	SUB-ASSY	SHEET	25/33	Rev No.	1.2	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	陈秋梅 张凤云	制定人：	Haven	

作业内容

1. 打入一颗 SC138 (如图一所示)
2. 装入 5 个 MC289 (如图二所示)
3. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2578-4		1
MC289		5
SC138		1

品质检查



- 自检：
- 1.检查螺丝无滑丝、无漏打，有无打到位。
- 2.检查塑胶件无破损、刮花等不良
- 3 检查 5 个 MC289 有无漏装

- 互检
- 1.检查线的穿过的孔是否正确的位置上
- 2.检查轴穿过的 PM2503 是否正确，无漏装

使用工具

FX344

SC138 电批 6.0+/-0.2kgf.cm

装轴承治具

产量信息

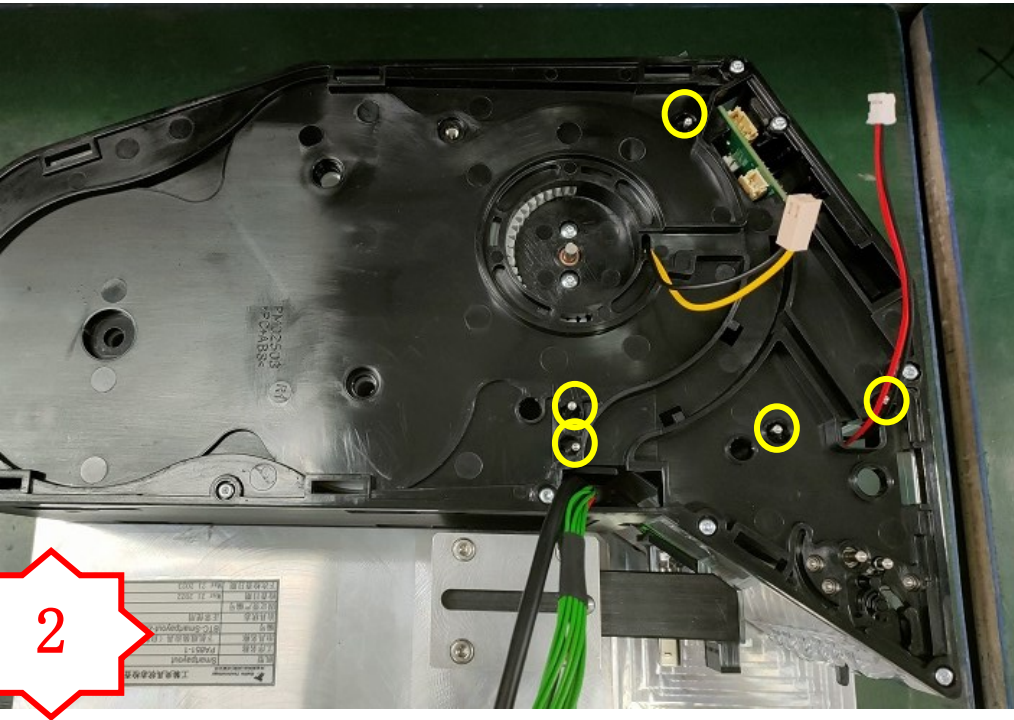
作业工时：18.35s/1pcs

作业产量：196pcs/1h

受控文件



图一，打入一颗 SC138



图二，将 5*MC289 装入组件中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2578-6	SUB-ASSY	SHEET	26/33	Rev No.	1. 2	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈秋梅 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

受控文件

- 1.将 CN360/CN362/CN355/CN359 分别插入 PA2688 对应的连接器上(如图一所示)
- 2.装入一个 PM871 组件, 注意 MC289 轴承无脱落(如图二所示)
- 3. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2578-5		1
PM871 组件		1

品质检查



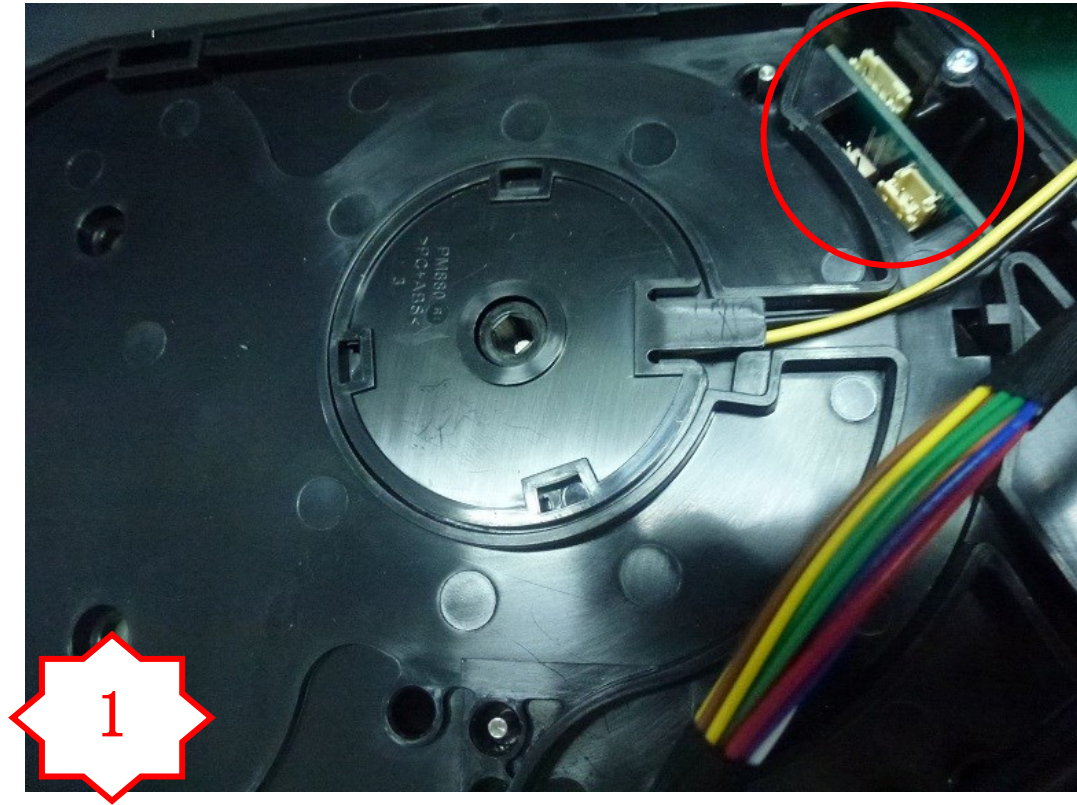
- 自检:
- 1.检查 4 根线无漏插, 插歪, 是否插到位
 - 2.检查 PM871 组件上的轴承无脱落
 - 3.检查 PM871 是否装到位
- 互检
- 1.检查螺丝无滑丝、无漏打, 有无打到位。
 - 2.检查塑胶件无破损、刮花等不良

使用工具

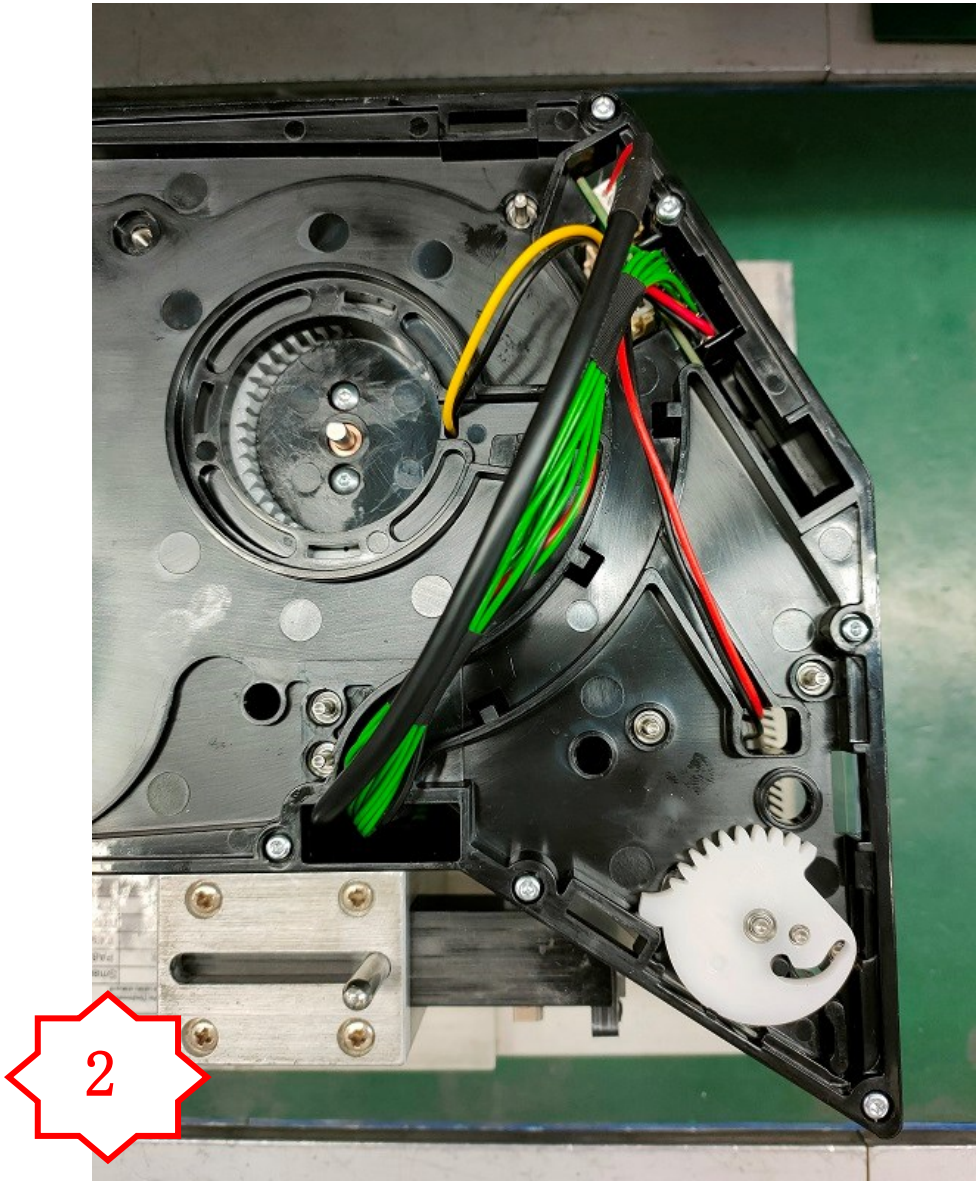
FX344

产量信息

作业工时: 21.23s/1pcs
作业产量: 169pcs/1h



图一, 将连接线分别插入对应的连接器上



图二, 装入 PM871 组件, 注意 MC289 轴承无脱落

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2578-8	SUB-ASSY	SHEET	28/33	Rev No.	1. 2	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.将 PM875 对准马达轴和齿轮装入组件中（如图一）
- 2.将 PM880 装到齿轮上，注意卡到位(如图二所示)
- 3.把透明胶贴在 2572-2 的组件上(如图三所示)
- 4. 打 1 颗 SC134(如图四所示)
- 5. 料号描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA2578-7		1
PM875		1
PM880		1
SC134		1
透明胶		1

品质检查



- 1.检查 PM875 无漏装
- 2.检查 PM880 是否有装到位
- 3.透明胶无漏贴，SC134 无漏打，打到位互检
- 1.检查 SC119、SC134、SC138 有无漏打 ，有无打到位
- 2 .PM871 无漏装
- 3.四处皱纹胶无漏贴
- 4.线都排到线槽内

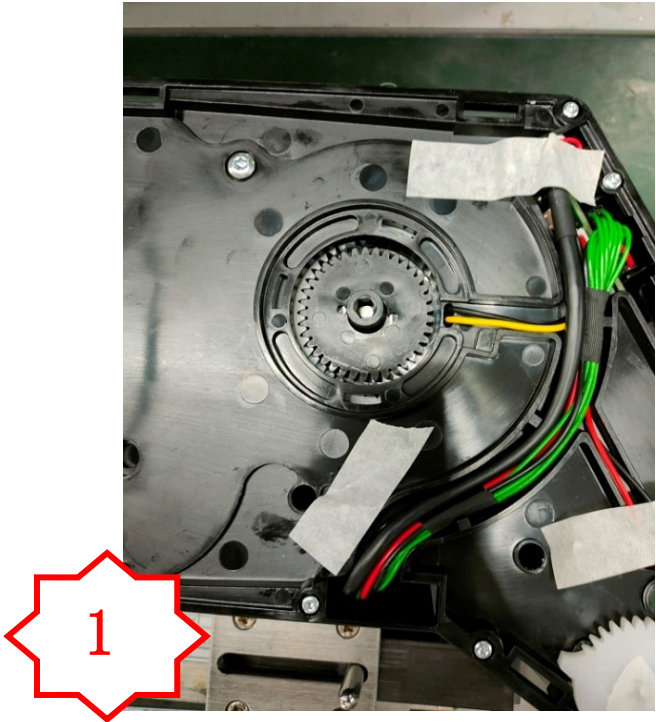
使用工具

FX344
电批扭力 6.5+/-0.2kgf.cm

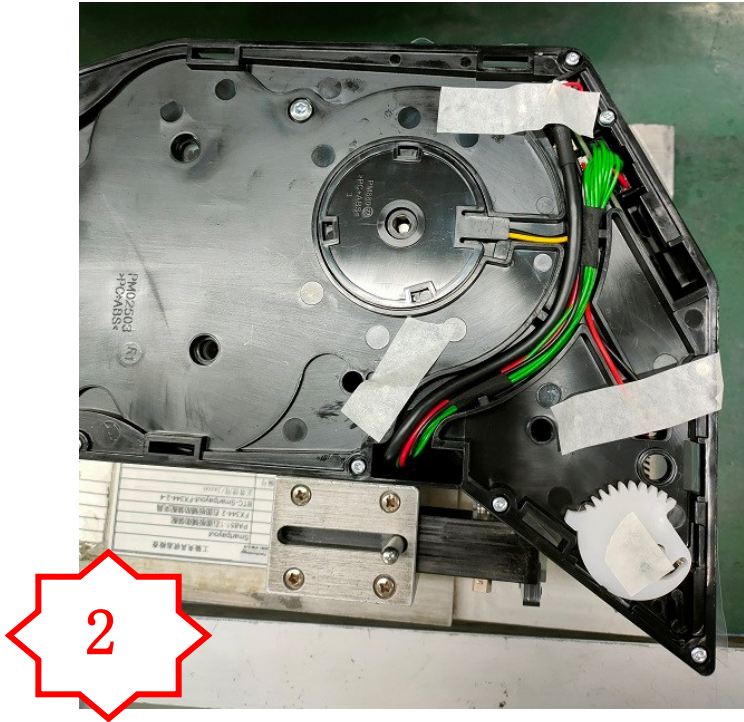
产量信息

作业工时：19.17s/1pcs
作业产量：187pcs/1h

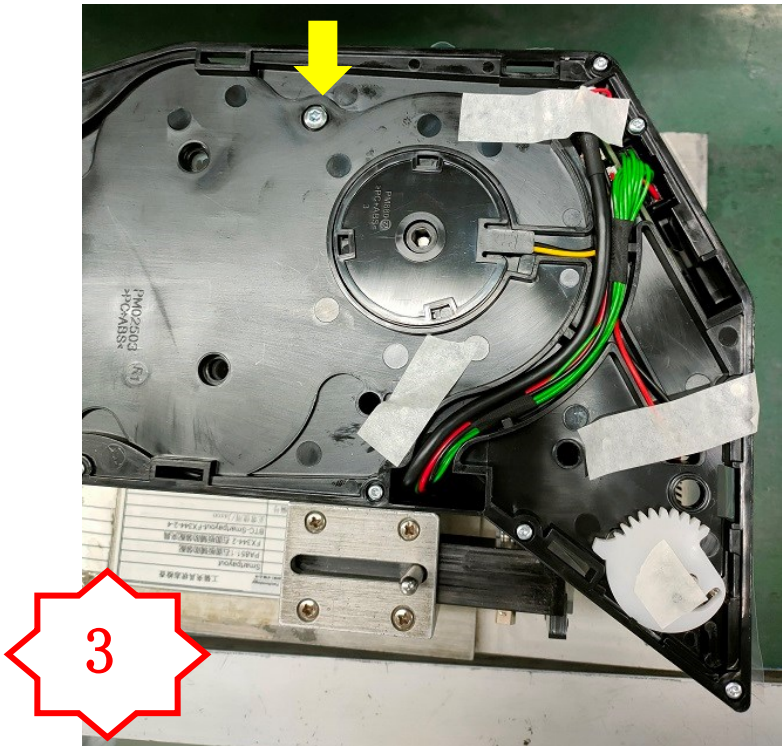
受控文件



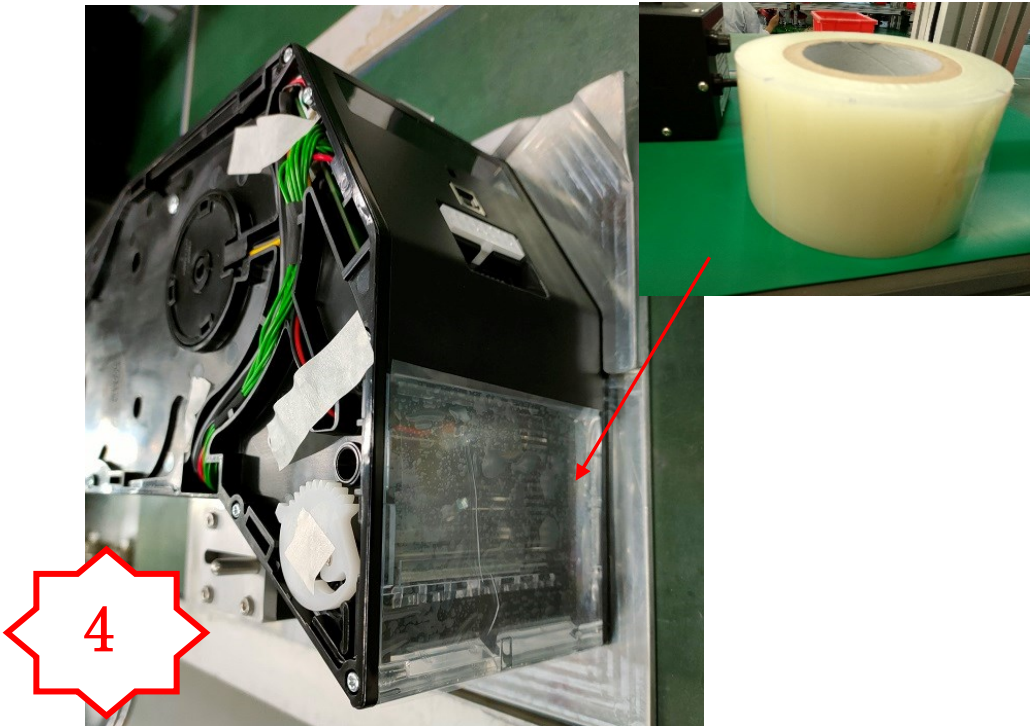
图一，将 PM875 对准齿轮装入组件中



图二，将 PM880 装入组件中



图三，打 1 颗 SC134



图四,将透明胶贴在组件上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2572-1	下机	页码	31/33	版本	1.4	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 陈秋梅 张凤云		制定人： Haven		

作业内容

- 1.装入 PM868 和打三颗 SC128。（如图一所示）
- 2.贴一个条码标签，在 PM870 和 PM871 上刷油，两个孔刷油。（如图二、三所示）
3. 料号描述如下

P/N	Description	Q' ty
PA2573-1		1
SC128		3
PM868		1
条码标签	打印了信息的 LB169	1

品质检查



- 自检：
- 1.检查条码标签是否有漏贴，方向是否正确。
- 2.检查 PM870/PM871 和两个孔有无漏刷油。
- 3.检查 3 颗 SC128 是否有漏打，错打。
- 互检：
- 1.检查齿轮组是否有漏装。
- 2.固定齿轮组的夹具是否有取掉。

使用工具

电批扭力 SC128 ： 4.5+/-0.2kgf.cm
毛刷， NYE 368F 油

产量信息

作业工时： 40s/1pcs
作业产量： 90pcs/1h

受控文件



图一，将 PM868 盖子装到齿轮组上，在黄圈内打三颗 SC128



图二，贴一个条码标签在上示位置，注意方向



图三，在 PM870、PM871 上刷适量 NYE 油，两个孔内壁刷少量 NYE 油

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2572-2	下机	页码	32/33	版本	1.3	32 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈秋梅 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

受控文件

- 1 打上三颗 SC119 和 1 颗 SC138 螺丝。(如图一所示)
- 2.装入一个 MC289。(如图二所示)
3. 料号描述如下

P/N	Description	Q' ty
PA2572-2		1
SC138		1
SC119		3
MC289		1

品质检查



- 自检:
- 1 检查 3 颗 SC119 和 1 颗 SC138 无漏打, 打到位
- 2 检查 SC119 无打错位置
- 3.一个 MC289 没有漏装
- 互检:
- 1 检查有无漏件, 错件
- 2 检查 PM874 方向有无错
- 3 检查 PM874/PM870 的咬合是否一样
- 4 检查 PM870/PM871 有无黄油

使用工具

电批 扭力 SC119 6.0+/-0.2kgf.cm

电批 扭力 SC138 6.0+/-0.2kgf.cm

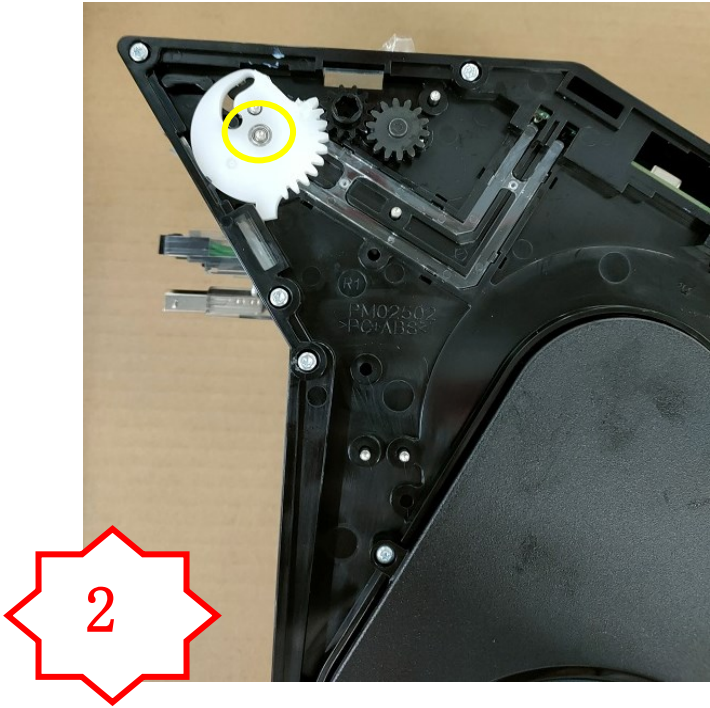
产量信息

作业工时: 40s/1pcs

作业产量: 90pcs/1h



图一, 打上三颗 SC119 和 1 颗 SC138, 注意螺丝无打错孔



图二, 将一个 MC289 装入 PM870, MC289 装入后不高于塑胶平面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	SMARTPAYOUT ST			作业序号
	WI SOP SMARTPAYOUT ST-001	PA2572-3	F-ASSY	页码	33/33	版本	1.2	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人：	陈秋梅 张凤云	制定人：	Haven	

作业内容

受控文件

- 1.检查螺丝无漏打，MC290 无漏装，PM870/PM871 对应在同一个位置（如图一所示）
- 2.装入 PM888 侧盖，确保卡扣都卡到位（如图二所示）
- 3.撕掉 4 处皱纹胶，检查 MC289 无脱落，螺丝无漏打，各物料装配到位（如图三所示）
- 4.装入 PM2504 侧盖，确保卡扣都卡到位（如图四所示）

5. 料号描述如下

P/N	Description	Q' ty
PA2572-2		1
PM2504	LH Cover	1
PM888		1

品质检查



自检：

- 1 检查两侧的螺丝无漏打，打到位，两侧盖都装到位
- 2 检查 MC289 无掉落现象
- 3 检查皱纹胶有无漏撕

互检：

- 1.检查有无漏件，错件
- 2.检查 PM874 方向有无错
- 3.检查 PM874 与 PM870/PM871 的咬合是否一样
4.

使用工具

产量信息



图一，检查螺丝无漏打，无错件，漏件，各物料装配到



图二，装入 PM888 侧盖



图三，撕掉皱纹胶，检查无错件，漏件，各物料装配到



图四，盖上 PM2504 侧盖

注意皱纹胶必须
撕掉, 检查 MC289
有无脱落